



Azure: examen AZ-900

<https://learn.microsoft.com/es-es/credentials/certifications/azure-fundamentals/>

Temario

Aspectos básicos de Microsoft Azure

1. Descripción de los conceptos de nube
 - 52 min. Ruta de aprendizaje 3 módulos
2. Descripción de la arquitectura y los servicios de Azure
 - 3 h 25 min. Ruta de aprendizaje 4 módulos
3. Descripción de la administración y la gobernanza de Azure
 - 1 h 42 min. Ruta de aprendizaje 4 módulos

1. Conceptos de la nube

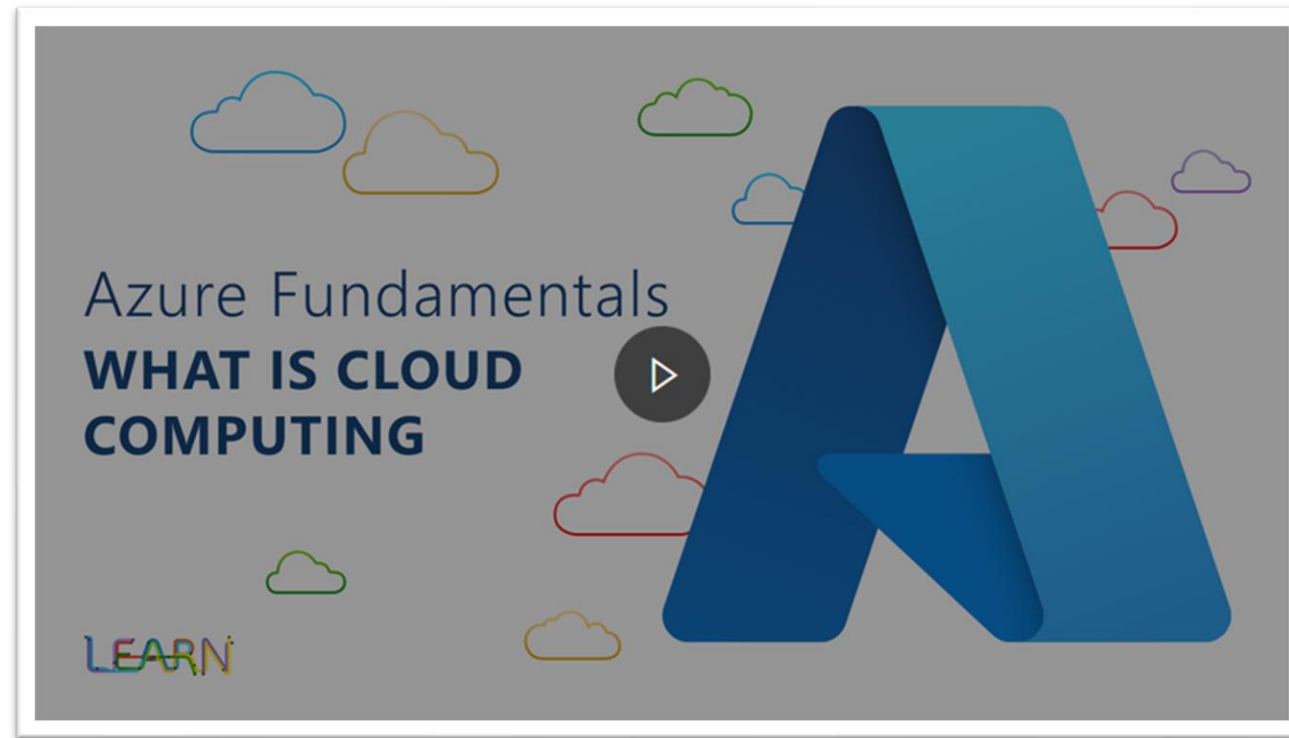
<https://learn.microsoft.com/es-es/training/paths/microsoft-azure-fundamentals-describe-cloud-concepts/>

1.1 Descripción de la informática en la nube

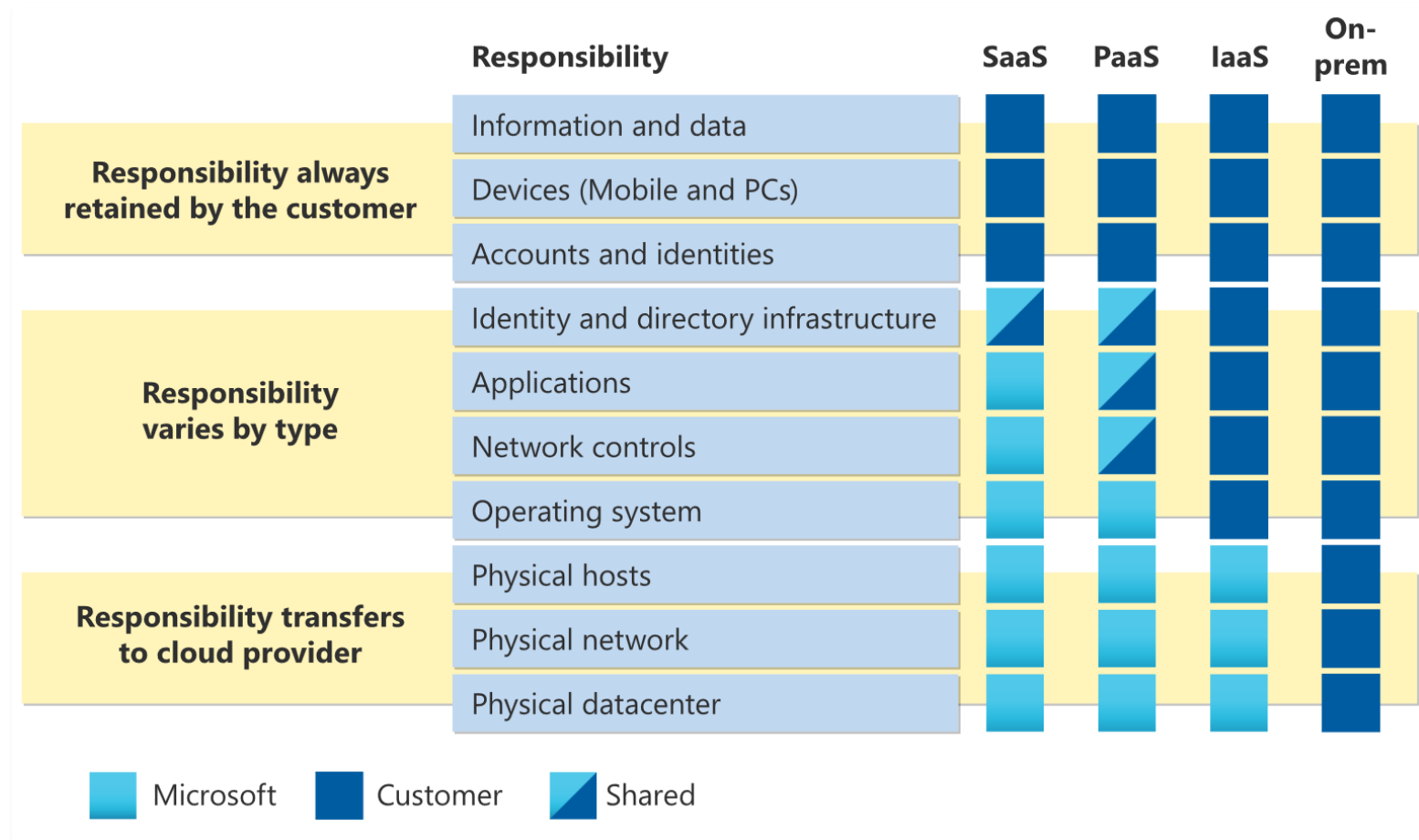
Aspecto básicos de Microsoft Azure

Microsoft Azure es una **plataforma de informática en la nube**. Proporciona una gran cantidad de servicios, como el **almacenamiento** remoto, el hospedaje de **bases de datos** y la administración centralizada de cuentas. Azure también ofrece nuevas funcionalidades, como la inteligencia artificial (IA) y servicios centrados en el Internet de las cosas (IoT).

Qué es la informática en la nube



Modelo de responsabilidad compartida



Definición de modelos en la nube

Nube pública	Nube privada	Nube híbrida
No hay gastos de capital para escalar verticalmente.	Las organizaciones tienen un control total de los recursos y la seguridad.	Proporciona la máxima flexibilidad.
Las aplicaciones pueden aprovisionarse y desaproveccionarse rápidamente.	Los datos no se colocan con los datos de otras organizaciones.	Las organizaciones determinan dónde se van a ejecutar sus aplicaciones.
Las organizaciones solo pagan por lo que usan.	Debe adquirirse hardware para la puesta en funcionamiento y el mantenimiento.	Las organizaciones controlan la seguridad, el cumplimiento o los requisitos legales.
Las organizaciones no tienen un control total de los recursos y la seguridad.	Las organizaciones son responsables del mantenimiento y las actualizaciones del hardware.	

Modelo basado en el consumo

- Los **gastos de capital** suelen ser un gasto por adelantado único para comprar o proteger recursos tangibles.
- Los **gastos operativos** es gastar dinero en servicios o productos a lo largo del tiempo.

La informática en la nube se encuentra en la partida de gastos operativos porque funciona en un modelo **basado en el consumo**. No paga por la infraestructura física, la electricidad, la seguridad ni nada más asociado al mantenimiento de un centro de datos.

Modelo basado en el consumo

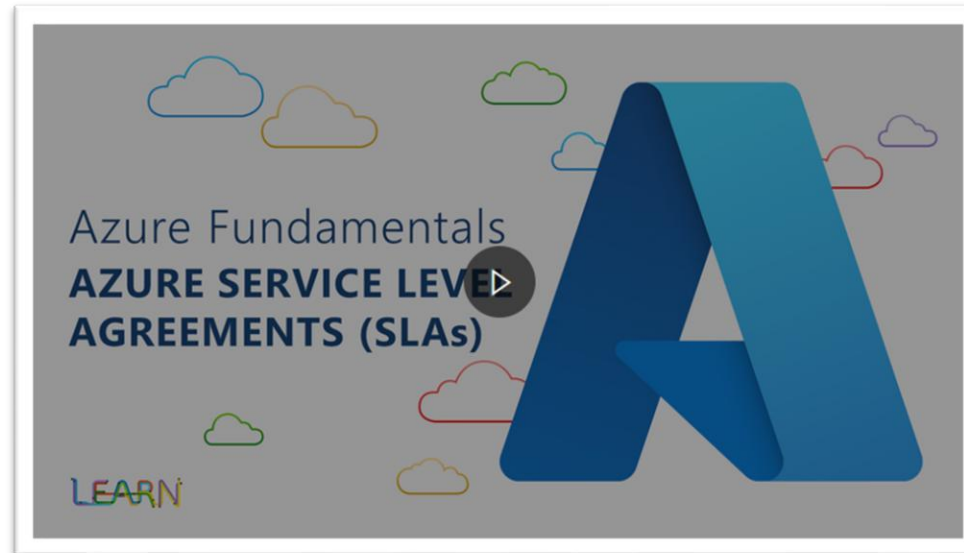
Este modelo basado en el consumo aporta muchas ventajas, por ejemplo:

- **Sin costes por adelantado.**
- No es necesario comprar ni administrar infraestructuras costosas que es posible que los usuarios **no aprovechen** todo su potencial.
- Se puede pagar para obtener **más recursos cuando se necesiten.**
- Se puede **dejar de pagar** por los recursos que ya no se necesiten.

1.2 Ventajas de usar servicios en la nube

Alta disponibilidad

Al implementar una aplicación, un servicio o cualquier recurso de TI, es importante que los recursos estén disponibles cuando sea necesario. La alta disponibilidad se centra en garantizar la máxima disponibilidad, independientemente de las interrupciones o eventos que puedan producirse. Estas garantías forman parte de los contratos de nivel de servicio.



Escalabilidad

La escalabilidad hace referencia a la capacidad de **ajustar los recursos** para satisfacer la demanda.

Escalado vertical

Con el escalado vertical, si estuviera desarrollando una aplicación y necesitase más potencia de procesamiento, podría escalar verticalmente para agregar más CPU o RAM a la máquina virtual.

Escalado horizontal

Por ejemplo, podría agregar máquinas virtuales o contenedores adicionales, mediante el escalado horizontal.

Confiabilidad

La confiabilidad es la capacidad de un sistema de **recuperarse de los errores** y seguir funcionando.

Con un diseño descentralizado, la nube le permite implementar recursos en **regiones de todo el mundo**. Con esta escala global, incluso si se produce una catástrofe en una región, otras siguen en funcionamiento.

Previsibilidad

La previsibilidad en la nube le permite avanzar con confianza. La previsibilidad se puede centrar en el **rendimiento** o **los costos**.

Rendimiento

La previsibilidad del rendimiento se centra en predecir los recursos necesarios para ofrecer una experiencia positiva para los clientes. El **escalado automático**, el **equilibrio de carga** sirven para ello.

Coste

La predicción de costos se centra en pronosticar el costo del gasto en la nube. Con la nube, puede realizar el seguimiento del uso de recursos en tiempo real.

Gobernanza

Tanto si va a implementar IaaS o SaaS, las características en la nube admiten el cumplimiento de las normas y leyes. Aspectos como las **plantillas de conjunto** ayudan a garantizar que todos los recursos implementados cumplan los **estándares corporativos y los requisitos normativos de gobierno**. La **auditoría** basada en la nube ayuda a marcar cualquier recurso que **no cumpla los estándares** corporativos y proporciona estrategias de mitigación.

Seguridad

Si quiere tener un control máximo de la seguridad, la **IaaS** le proporciona recursos físicos, pero le permite administrar los sistemas operativos y el software instalado. Si quiere que las revisiones y el mantenimiento se administren automáticamente, las implementaciones **PaaS** o **SaaS** pueden ser las mejores estrategias en la nube.

También los proveedores de nube suelen ser adecuados para controlar ataques de tipo **DDoS**, lo que hace que la red sea más sólida y segura.

Administración de la nube

- **Escalar** automáticamente.
- **Implementar** recursos basados en una plantilla.
- **Supervisar** el estado de los recursos y **reemplazar** automáticamente los recursos con errores.
- Recibir **alertas** automáticas basadas en métricas **en tiempo real**.

Portal web

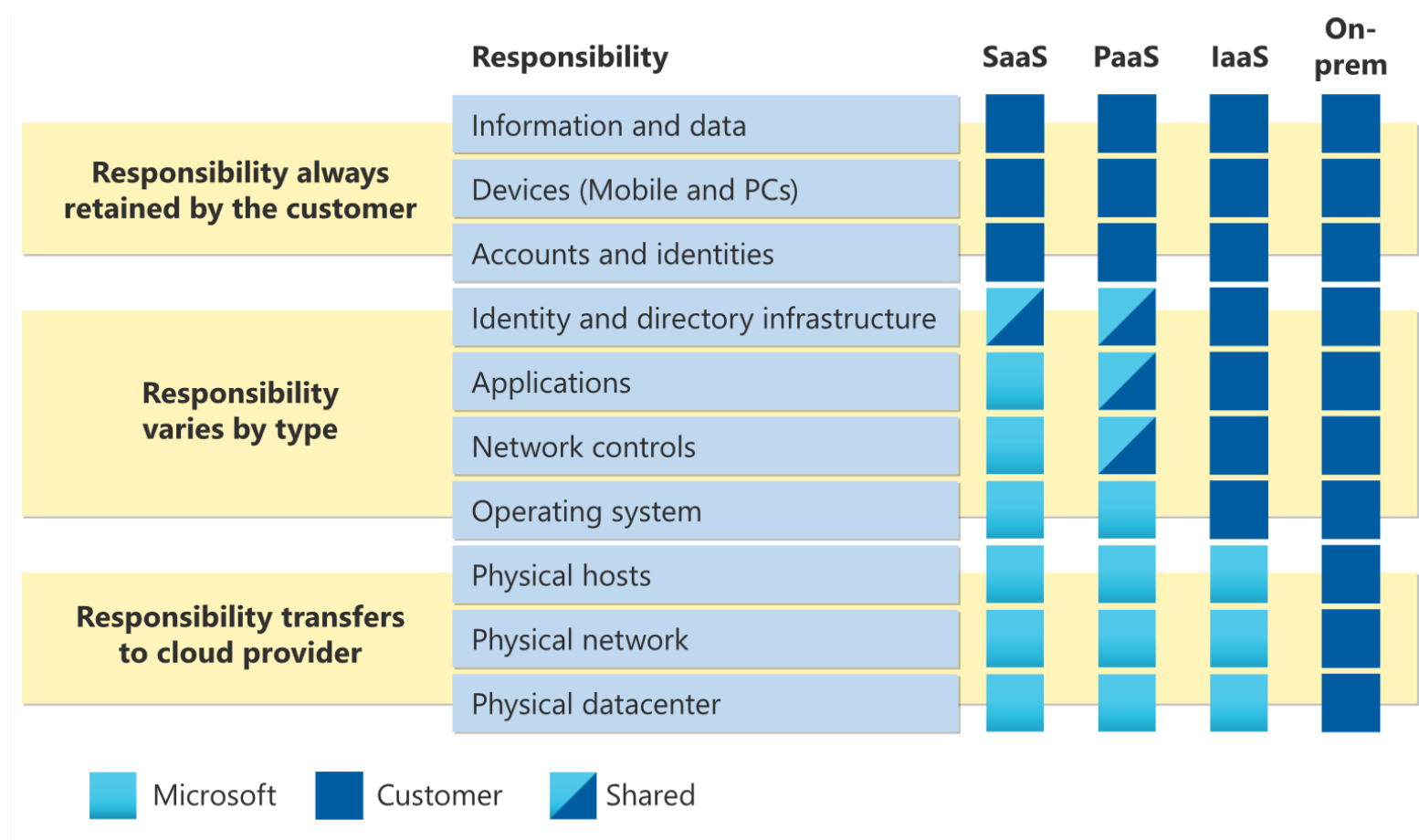
Terminal

API

PowerShell

1.3 Descripción de los tipos de servicio en la nube

Modelo de responsabilidad compartida



IaaS

Con IaaS (Infrastructure as a Service), lo que haces básicamente es **alquilar el hardware en un centro de datos**, pero puedes hacer lo que quieras con ese hardware.

Proporciona el máximo control. **El proveedor de nube es el responsable de mantener el hardware, la conectividad de red (a Internet) y la seguridad física del centro de datos.** Todo lo demás será responsabilidad suya: instalación, configuración y mantenimiento del sistema operativo, configuración de red, configuración de base de datos y almacenamiento, etc.

IaaS

Ejemplos:

- Migración mediante **lift-and-shift**. Va a configurar recursos en la nube similares al centro de datos local y, después, simplemente moverá las cosas que se ejecutan localmente para que se ejecuten en la infraestructura IaaS.
- **Pruebas y desarrollo**: has establecido configuraciones para entornos de desarrollo y pruebas que necesita para replicar rápidamente. Puede poner en marcha o apagar rápidamente los diferentes entornos con una estructura IaaS y mantener al mismo tiempo un control total.

PaaS

En un entorno PaaS (Platform as a Service), el proveedor de nube es responsable de mantener la infraestructura física y su acceso a Internet, al igual que en IaaS. Y además mantendrá los **sistemas operativos, las bases de datos y las herramientas de desarrollo.**

PaaS

Ejemplos:

- Plataforma de desarrollo: PaaS ofrece un marco que los desarrolladores pueden usar para **desarrollar aplicaciones basadas en la nube**. Se incluyen características de la nube, como escalabilidad, alta disponibilidad y funcionalidad multi-inquilino.
- **Análisis o inteligencia empresarial:** las herramientas proporcionadas como servicio con PaaS permiten a las organizaciones analizar y extraer sus datos, buscar información y patrones y predecir resultados para mejorar la previsión, las decisiones de diseño de productos, y otras decisiones empresariales.

SaaS

El Software como Servicio (SaaS) es el modelo de servicio en la nube más completo desde el punto de vista del producto. Con SaaS, básicamente la que hace es alquilar o usar una **aplicación totalmente desarrollada**. El correo electrónico, el software financiero, las aplicaciones de mensajería y el software de conectividad son ejemplos comunes de una implementación de SaaS.

Aunque el modelo de SaaS puede ser el **menos flexible**, también es el **más sencillo de poner en marcha**.

Ejemplos

Algunos escenarios comunes para SaaS son los siguientes:

- Correo electrónico y mensajería
- Aplicaciones de productividad empresarial
- Seguimiento de finanzas y gastos

2. Arquitectura y servicios

<https://learn.microsoft.com/es-es/training/paths/azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services/>

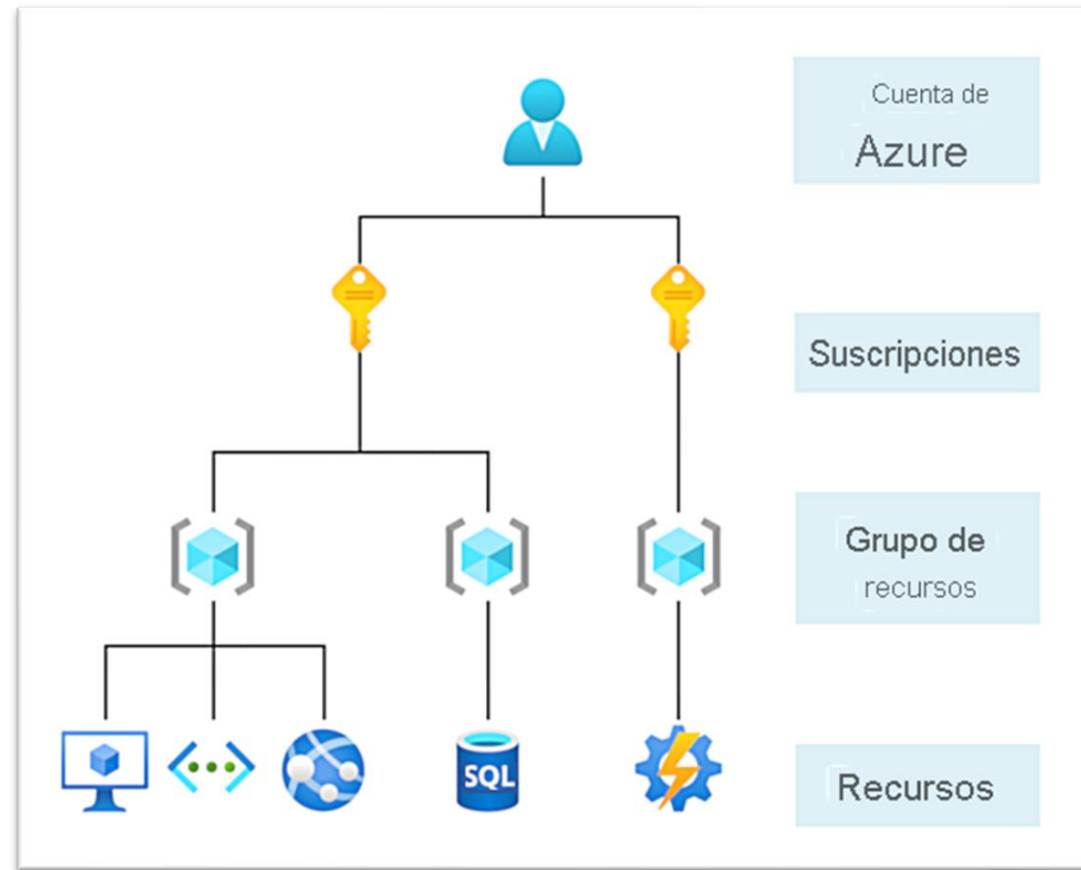
2.1 Describir los componentes arquitectónicos principales de Azure

Qué es Microsoft Azure

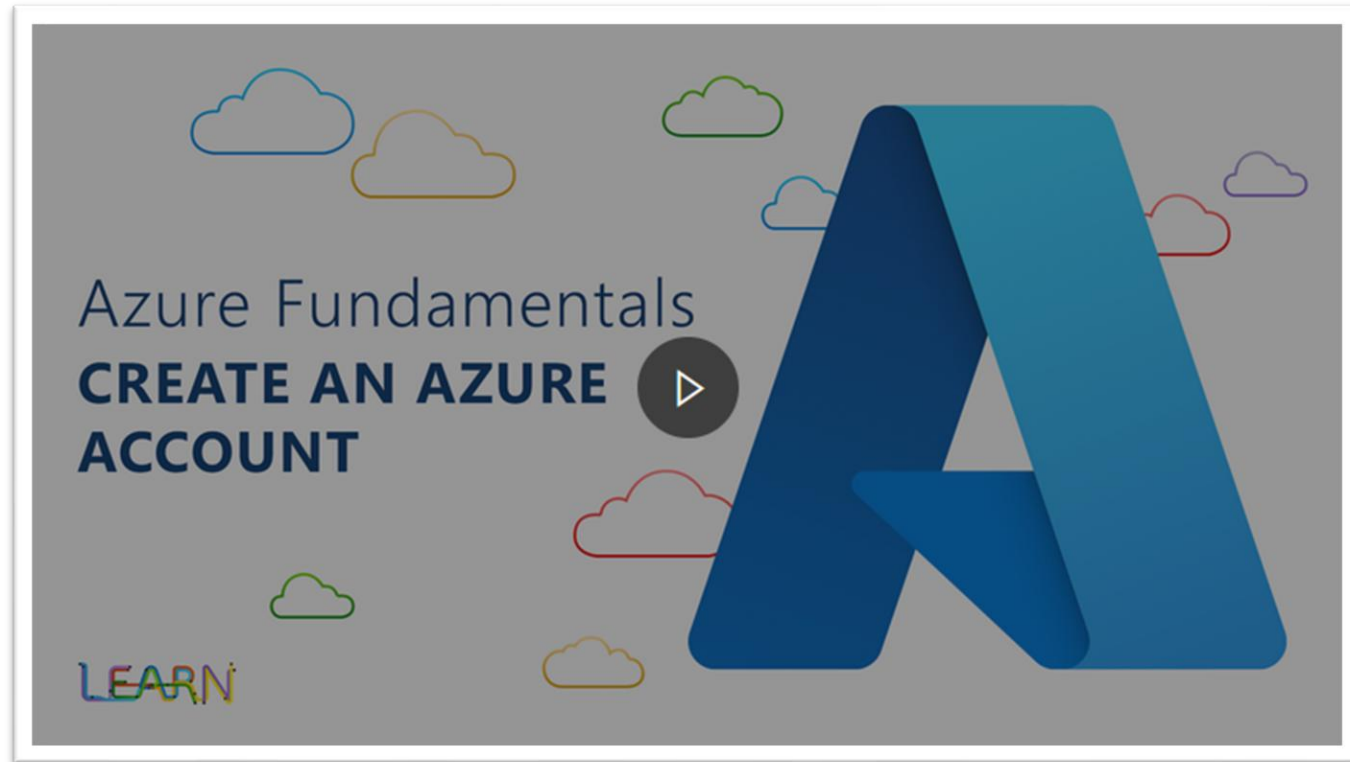


[Infraestructura global](#)

Introducción a las cuentas de Azure



Creación de una cuenta



Descripción de la infraestructura física

Infraestructura física de Azure

- Centro de datos

Es un complejo de **servidores**, dispositivos de **almacenamiento**, dispositivos de **red** y otros equipos de infraestructura de TI necesarios para alojar y ejecutar las aplicaciones y servicios que se ofrecen. Están diseñados para ser altamente **seguros, redundantes y escalables** para garantizar la disponibilidad y el rendimiento de los servicios en la nube.



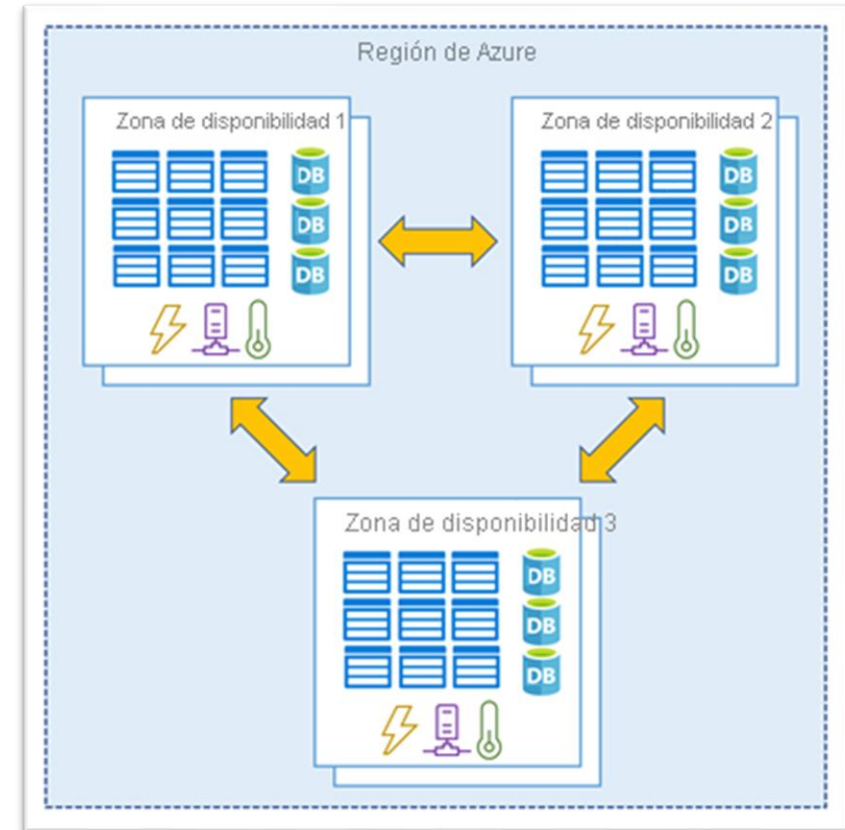
[Todos quieren un data center](#) (vídeo)

Infraestructura física de Azure

- Regiones

Una región es un **área geográfica** que contiene al **menos un centro de datos**, aunque podrían ser varios cercanos y conectados mediante una red de baja latencia.

<https://datacenters.microsoft.com>



Infraestructura física de Azure

- Pares de regiones

La mayoría de las regiones de Azure se emparejan con otra región de la misma **zona geográfica** que se encuentre **como mínimo a 500 km de distancia**. Este enfoque permite la **replicación de recursos** en una zona geográfica.

Infraestructura física de Azure

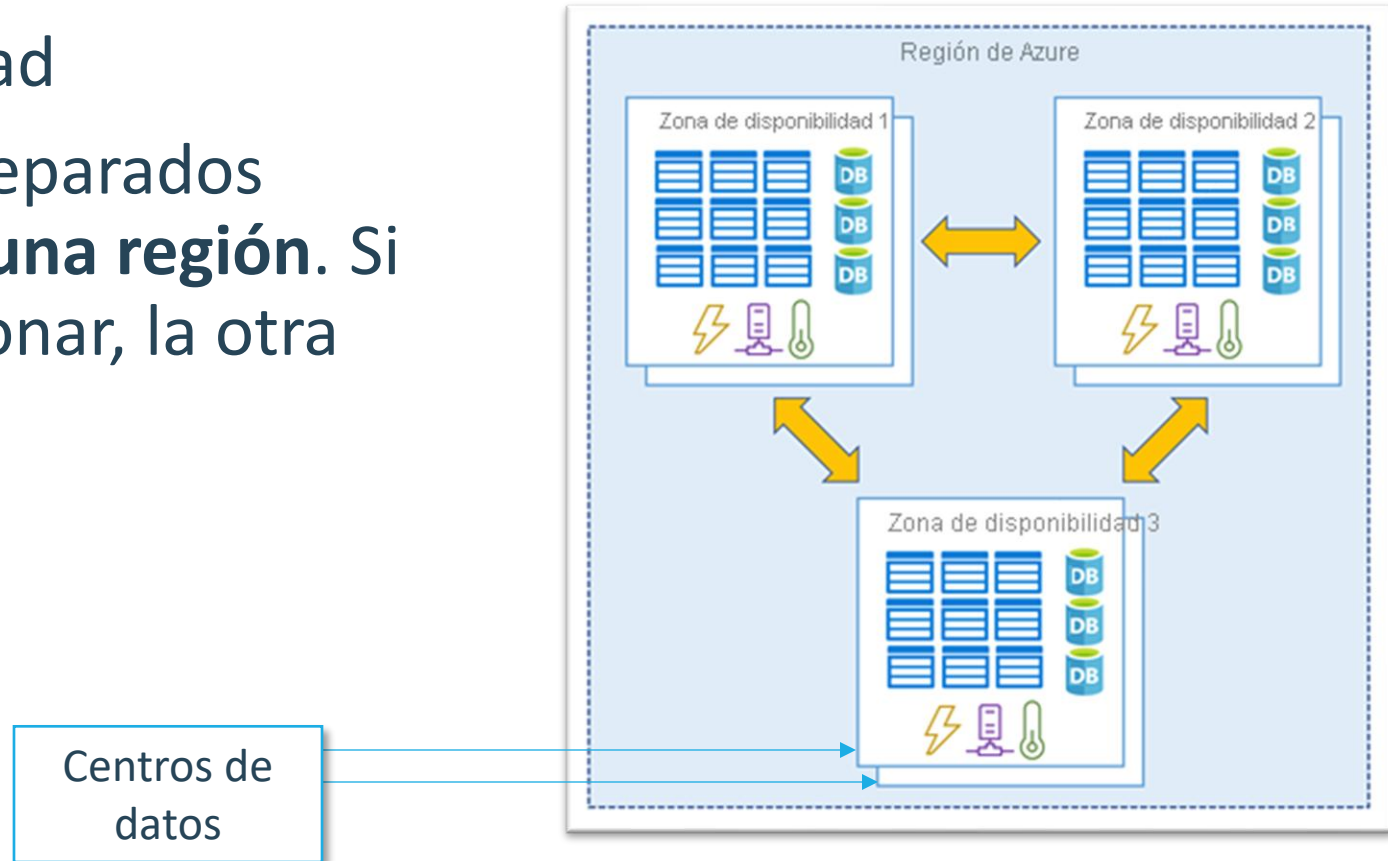
Ventajas de los pares de región:

- Si se produce una gran interrupción de Azure, **se da prioridad a una región de cada par** para asegurarse de que al menos una se restaure lo más rápido posible para las aplicaciones hospedadas en ese par de regiones.
- Las **actualizaciones planeadas** de Azure se implementan una a una en regiones emparejadas para minimizar el tiempo de inactividad y el riesgo de interrupción de la aplicación.
- Los datos siguen residiendo en la misma zona geográfica que su pareja **con fines de jurisdicción fiscal y de aplicación de la ley.**

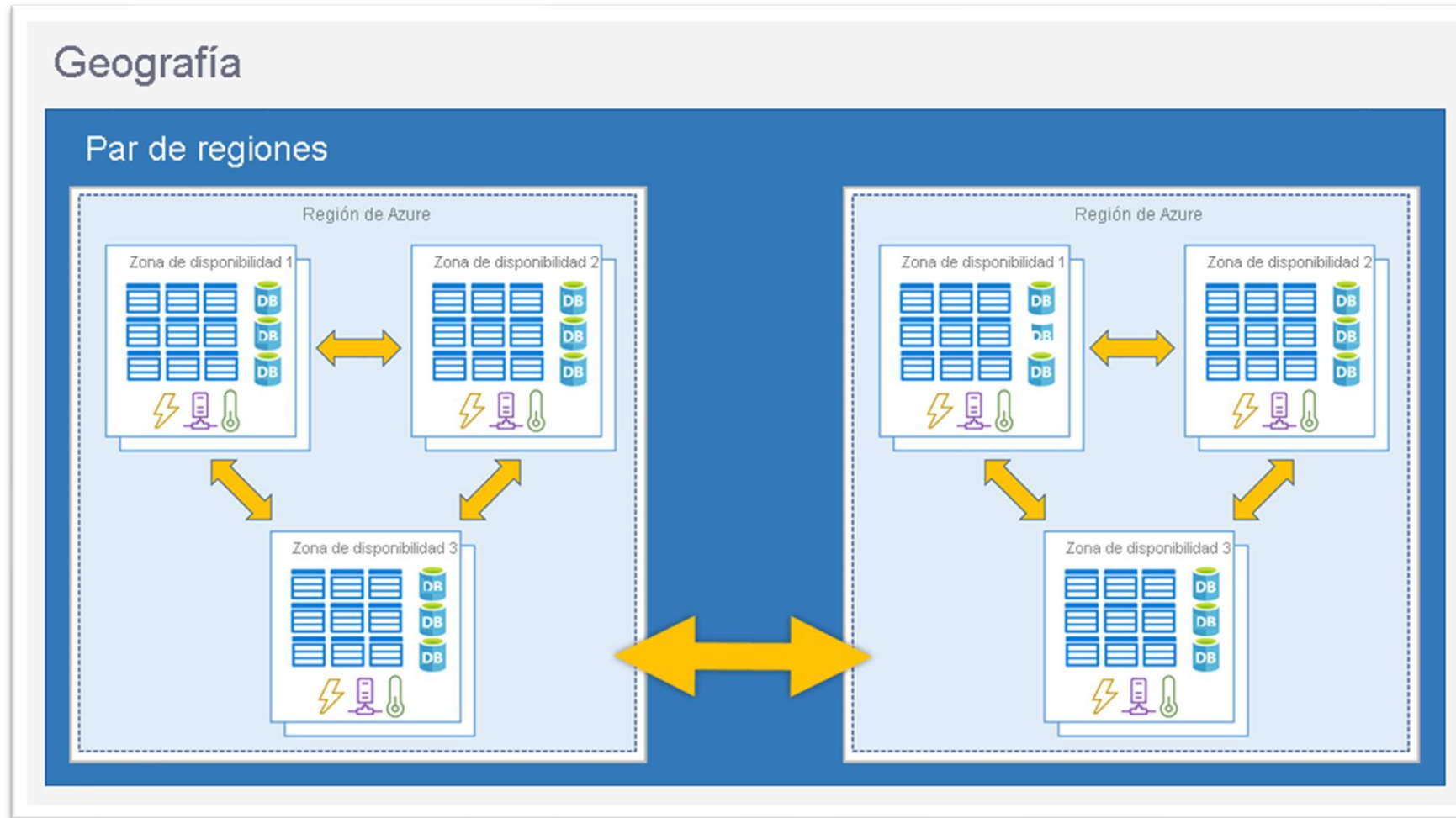
Infraestructura física de Azure

- Zonas de disponibilidad

Son **centros de datos** separados físicamente **dentro de una región**. Si una zona deja de funcionar, la otra continúa trabajando.



Infraestructura física de Azure



Infraestructura física de Azure

Regiones soberanas

Además de las regiones normales, Azure también tiene regiones soberanas. Las regiones soberanas son instancias de Azure que están **aisladas** de la instancia principal de Azure.

- **US DoD (centro), US Gov Virginia, US Gov Iowa y más:** Estas regiones son instancias físicas y lógicas con aislamiento de red de Azure para asociados y agencias de la administración pública de EE. UU. Estos centros de datos están operados por personal estadounidense sometido a evaluación e incluyen certificaciones de cumplimiento adicionales.
- **Este de China, Norte de China y más:** Estas regiones están disponibles gracias a una asociación exclusiva entre Microsoft y 21Vianet, por la cual Microsoft no mantiene directamente los centros de datos.

Recursos

Un recurso es el bloque de creación básico de Azure. **Todo lo que cree, aprovisiona, implementa, etc., es un recurso.** Máquinas virtuales (VM), redes virtuales, bases de datos, servicios cognitivos, etc., se consideran recursos dentro de Azure.



Grupos de recursos

Los grupos de recursos son simplemente **agrupaciones de recursos**. Al crear un recurso, es necesario colocarlo en un grupo de recursos. Un **único recurso solo puede estar en un grupo de recursos a la vez**. Es posible que algunos recursos se **muevan** entre grupos de recursos. Además, los grupos de recursos **no se pueden anidar**.



Suscripciones

En Azure, las suscripciones son una unidad de **administración, facturación y escala**. Se puede optar por crear suscripciones adicionales para separar lo siguiente:

- **Entornos:** puedes optar por crear suscripciones con el fin de configurar entornos independientes para el desarrollo y las pruebas, para seguridad o para aislar los datos por motivos de cumplimiento.
- **Estructuras organizativas:** puedes crear suscripciones para reflejar las distintas estructuras organizativas.
- **Facturación:** puedes crear suscripciones adicionales con fines de facturación. Dado que los costos se agregan primero en el nivel de suscripción, es posible que quieras crear suscripciones para administrar y realizar un seguimiento de los costos en función de sus necesidades. Por ejemplo, puede que quieras crear una suscripción para las cargas de trabajo de producción, y otra suscripción para las cargas de trabajo de desarrollo y pruebas.

Grupo de administración



Grupo de administración

Datos importantes sobre los grupos de administración:

- Se admiten **10.000 grupos de administración** en un único directorio.
- Un árbol de grupo de administración puede admitir **hasta seis niveles de profundidad**. Este límite no incluye el nivel raíz ni el nivel de suscripción.

2.2 Servicios de proceso y redes

Servicios de proceso en Azure

Azure Virtual Machines

Son un servicio de tipo IaaS. Como sucede en un equipo físico, puedes personalizar todo el software que se ejecuta en la máquina virtual. Las máquinas virtuales son una opción ideal cuando necesitas lo siguiente:

- Control total sobre el sistema operativo (SO).
- Capacidad de ejecutar software personalizado.
- Usar configuraciones de hospedaje personalizadas.

Incluso puedes crear o usar una imagen ya creada para aprovisionar rápidamente máquinas virtuales.

Escalado de máquinas virtuales

Se pueden agrupar las máquinas virtuales para **proporcionar alta disponibilidad, escalabilidad y redundancia**.

Conjuntos de escalado de máquinas virtuales

Los conjuntos de escalado le permiten administrar, configurar y actualizar de forma centralizada un **gran número de máquinas virtuales** en cuestión de minutos. El número de instancias de máquina virtual puede **aumentar o disminuir automáticamente según la demanda**, o bien puede establecerlo para que se escale en función de una programación definida. Los conjuntos de escalado de máquinas virtuales también implementan automáticamente un **equilibrador de carga** para asegurarse de que los recursos se usan de forma eficaz.

Conjuntos de disponibilidad de máquinas virtuales

Los conjuntos de disponibilidad lo hacen mediante la agrupación de las máquinas virtuales de dos maneras:

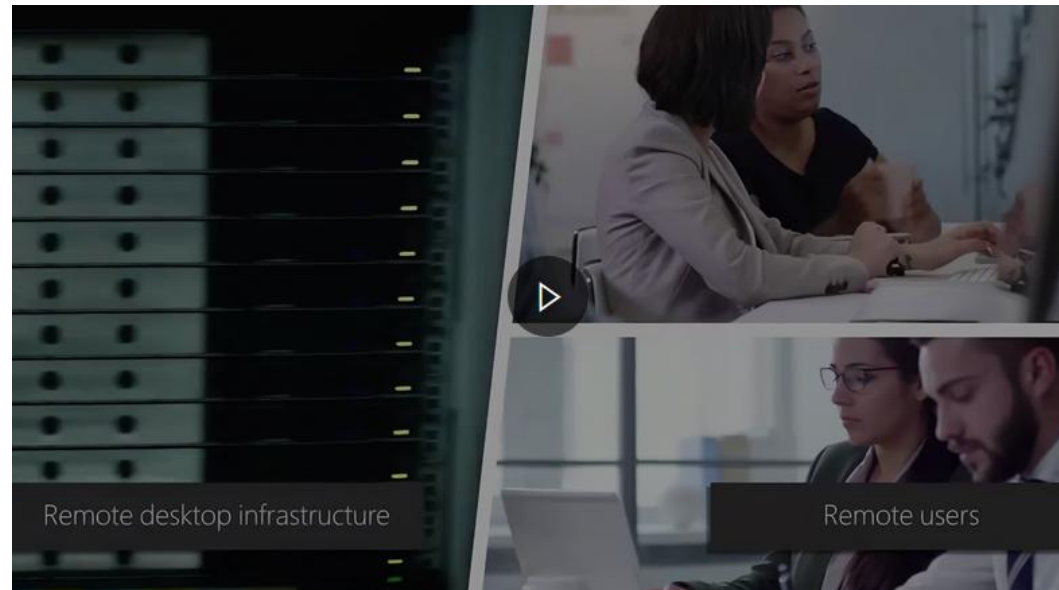
- **Dominio de actualización:** agrupa las máquinas virtuales que se **pueden reiniciar al mismo tiempo**. Esto le permite aplicar actualizaciones mientras sabe que solo una agrupación de dominios de actualización estará sin conexión a la vez.
- **Dominio de error:** agrupa las máquinas virtuales **por fuente de alimentación común y conmutador de red**. Esto ayuda a protegerse frente a un error de alimentación física o de la red.

Ejemplos de cuándo usar máquinas virtuales

- Durante las pruebas y el desarrollo.
- Al ejecutar aplicaciones en la nube.
- Al ampliar el centro de datos a la nube.
- Durante la recuperación ante desastres.
- Traslado a la nube con máquinas virtuales (Lift-and-shift).

Azure Virtual Desktop

Es un servicio de virtualización de escritorios y aplicaciones que se ejecuta en la nube. Te permite usar una versión hospedada en la nube de **Windows**.



Contenedores

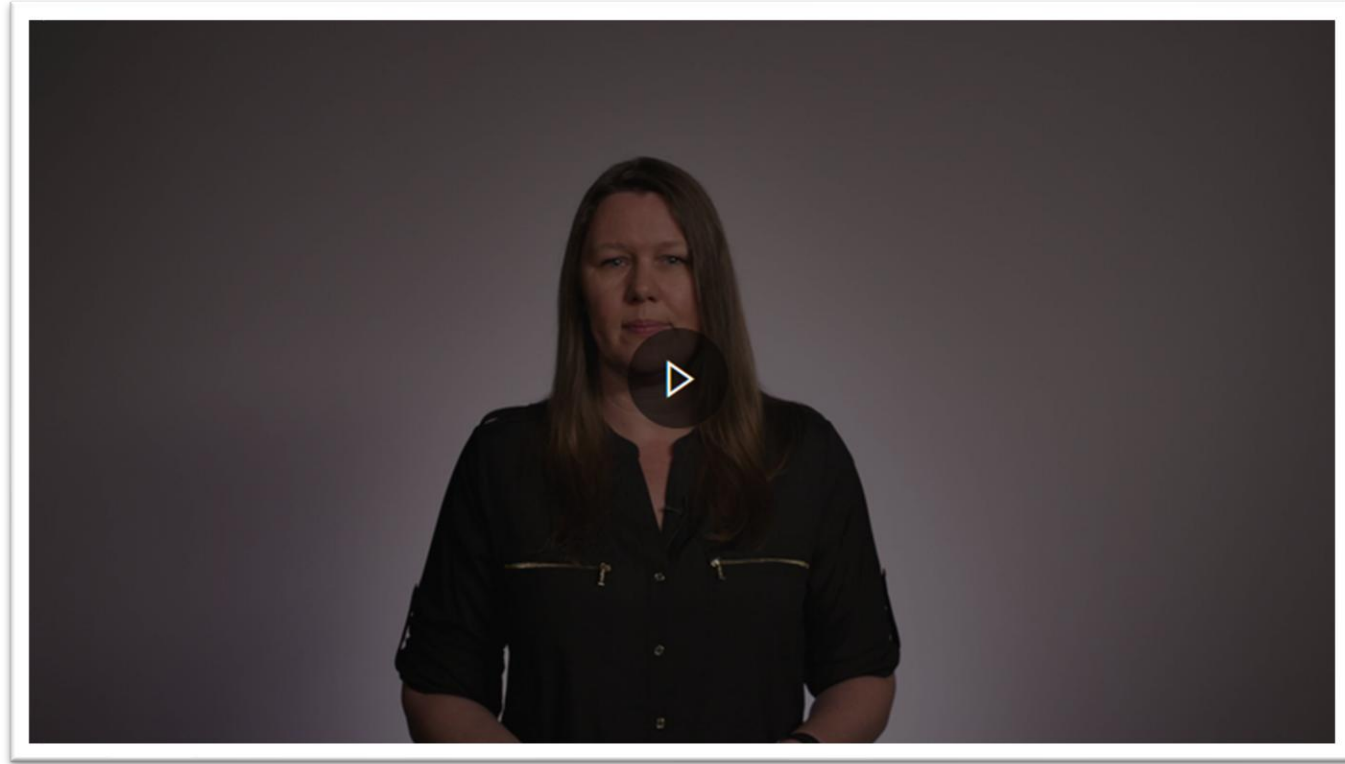


docker

Los contenedores son un **entorno de virtualización**.

Al igual que la ejecución de varias máquinas virtuales en un solo host físico, se pueden ejecutar varios contenedores en un solo host físico o virtual. A diferencia de las máquinas virtuales, **no se administra el sistema operativo** de un contenedor. Los contenedores son ligeros y se han diseñado para **crearse, escalarse horizontalmente y detenerse** de forma dinámica. Uno de los motores de contenedores más populares es **Docker** y Azure es compatible con Docker.

VM vs Containers



Servicios de contenedores

Azure Container Instances

Es la forma más rápida y sencilla de ejecutar un contenedor en Azure sin tener que administrar máquinas virtuales o adoptar servicios adicionales. Azure Container Instances le permite **cargar los contenedores** y a continuación, el servicio **ejecutará** los contenedores por usted.

Azure Container Apps

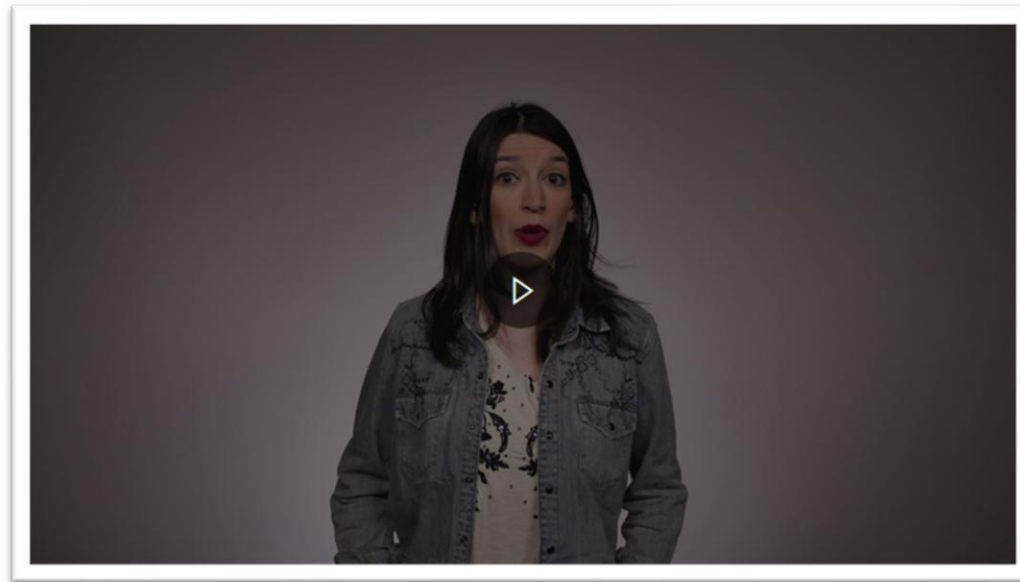
Azure Container Apps son similares de muchas maneras a una instancia de contenedor pero tienen ventajas adicionales, como la capacidad de incorporar el **equilibrio de carga y el escalado**.

Azure Kubernetes Service

Azure Kubernetes Service (AKS) es un servicio de **orquestación** de contenedores. Un servicio de orquestación administra el ciclo de vida de los contenedores. Al implementar una flota de contenedores, AKS puede hacer que la administración de flotas sea más sencilla y eficaz.

Azure Functions

Es una opción de proceso **sin servidor** controlada por **eventos** que no necesita el mantenimiento de máquinas virtuales ni contenedores. Se paga solo por ejecuciones.



Azure App Service

Con App Service, puede hospedar la mayoría de los estilos de servicio de aplicación más comunes, como los siguientes:

- ***Aplicaciones web***

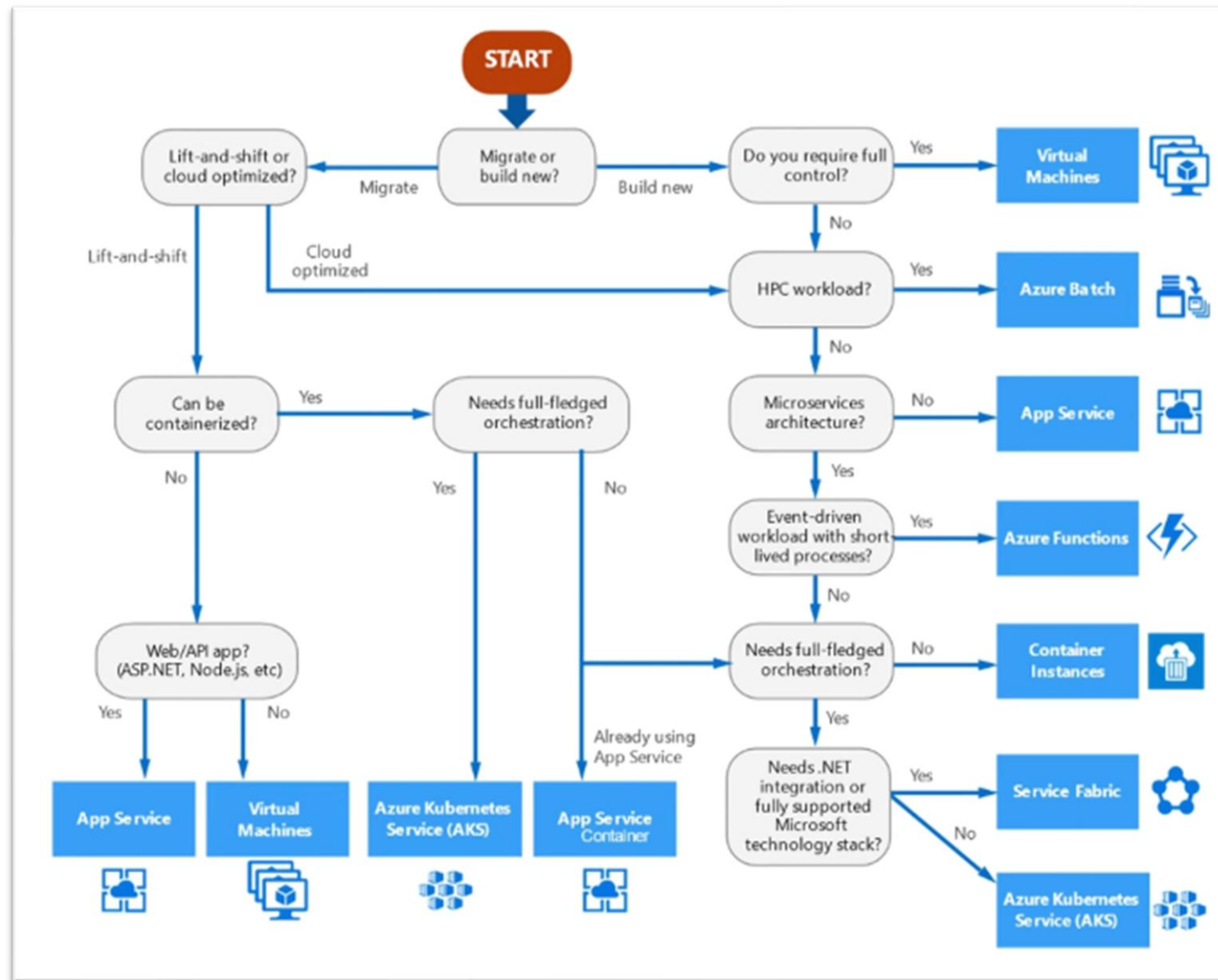
Pueden usar: ASP.NET, ASP.NET Core, Java, Ruby, Node.js, PHP o Python. Puede elegir Windows o Linux como sistema operativo del host.

- ***Aplicaciones de API***

- ***Trabajos web***

Se puede usar la característica WebJobs para ejecutar un programa (.exe, Java, PHP, Python o Node.js) o un script (.cmd, .bat, PowerShell o Bash) Suelen usarse para ejecutar **tareas en segundo plano**.

- ***Aplicaciones móviles*** (para el backend)



Redes en Azure

Redes virtuales

Las redes virtuales y las subredes virtuales de Azure permiten a los recursos de Azure, como las máquinas virtuales, las aplicaciones web y las bases de datos, **comunicarse entre sí, con los usuarios de Internet y con los equipos cliente en el entorno local**. Una red de Azure se puede considerar una extensión de la red local con recursos que vinculan otros recursos de Azure.

Redes virtuales

Las redes virtuales de Azure proporcionan las importantes funcionalidades de red siguientes:

- Aislamiento y segmentación
- Comunicación con Internet
- Comunicación entre recursos de Azure
- Comunicación con los recursos locales mediante VPNs
- Enrutamiento del tráfico de red
- Filtrado del tráfico de red (Firewalls)
- Conexión de redes virtuales

VPNs en Azure

Una red privada virtual (VPN) usa un **túnel cifrado en otra red**. Normalmente, las VPN se implementan para **conectar entre sí dos o más redes privadas de confianza** a través de una red que no es de confianza (normalmente, la red pública de Internet). El tráfico se cifra mientras viaja por la red que no es de confianza para evitar ataques de interceptación o de otro tipo. Las VPN pueden permitir que las redes compartan información confidencial de forma segura.

Puertas de enlace de VPN

Una puerta de enlace de VPN es un tipo de puerta de enlace de red virtual. Las instancias de Azure VPN Gateway se implementan en una subred dedicada de la red virtual y permiten la conectividad siguiente:

- Conectar los centros de datos locales a redes virtuales a través de una conexión de sitio a sitio.
- Conectar los dispositivos individuales a redes virtuales a través de una conexión de punto a sitio.
- Conectar las redes virtuales a otras redes virtuales a través de una conexión entre redes.

Azure ExpressRoute

ExpressRoute le permite **ampliar las redes locales a la nube de Microsoft** mediante una conexión privada con la ayuda de un proveedor de conectividad. Con ExpressRoute, puede establecer conexiones con servicios en la nube de Microsoft, como Microsoft Azure y Microsoft 365.

Las conexiones de ExpressRoute **no pasan por la red pública de Internet**. Esto permite a las conexiones de ExpressRoute ofrecer más **confiabilidad**, más **velocidad**, **latencia** coherentes y mayor **seguridad** que las conexiones normales a través de Internet.

Azure DNS

Es un servicio de hospedaje para dominios DNS que ofrece resolución de nombres mediante la infraestructura de Microsoft Azure. Al hospedar dominios en Azure, puede administrar los registros DNS con las mismas credenciales, API, herramientas y facturación que con los demás servicios de Azure.

2.3 Servicios de almacenamiento

Cuentas de almacenamiento



Cuentas de almacenamiento

Una cuenta de almacenamiento proporciona un **espacio de nombres único** para los datos de Azure Storage al que se puede acceder desde cualquier lugar del mundo a través de HTTP o HTTPS. Los datos de esta cuenta son **seguros, de alta disponibilidad, duraderos y escalables** de forma masiva.

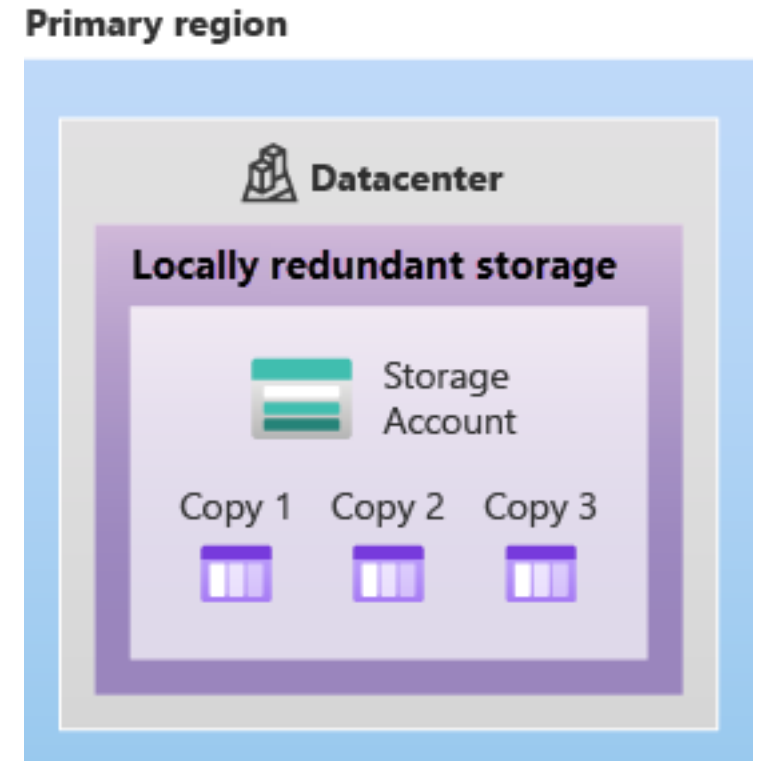
Opciones:

- Almacenamiento con redundancia **local** (LRS)
- Almacenamiento con redundancia **geográfica** (GRS)
- Almacenamiento con redundancia **de zona** (ZRS)
- Almacenamiento con redundancia **de zona geográfica** (GZRS)

Redundancia de región primaria

Los datos de una cuenta de Azure Storage **siempre se replican tres veces** en la región primaria con dos opciones:

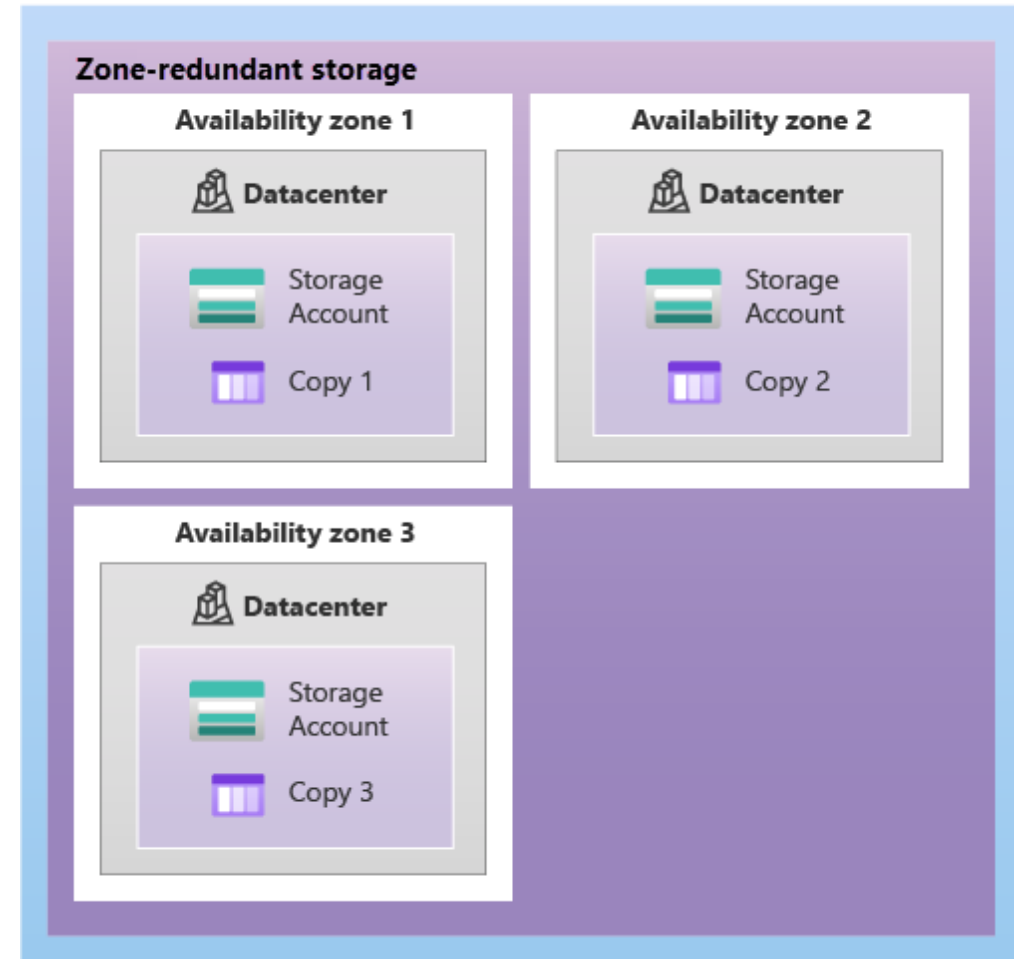
1) El almacenamiento con redundancia local (**LRS**) replica los datos tres veces dentro de un **único centro de datos** en la región primaria. LRS ofrece una durabilidad mínima de **11 nueves** (99,999999999 %) de los objetos en un año determinado.



Redundancia de región primaria

2) El almacenamiento con redundancia de zona (**ZRS**) replica los datos de Azure Storage **sincrónicamente** en tres zonas de disponibilidad de Azure en la región primaria. ZRS proporciona a los objetos de datos de Azure Storage una durabilidad de al menos **12 nueves** (99,9999999999 %) durante un año determinado.

Primary region



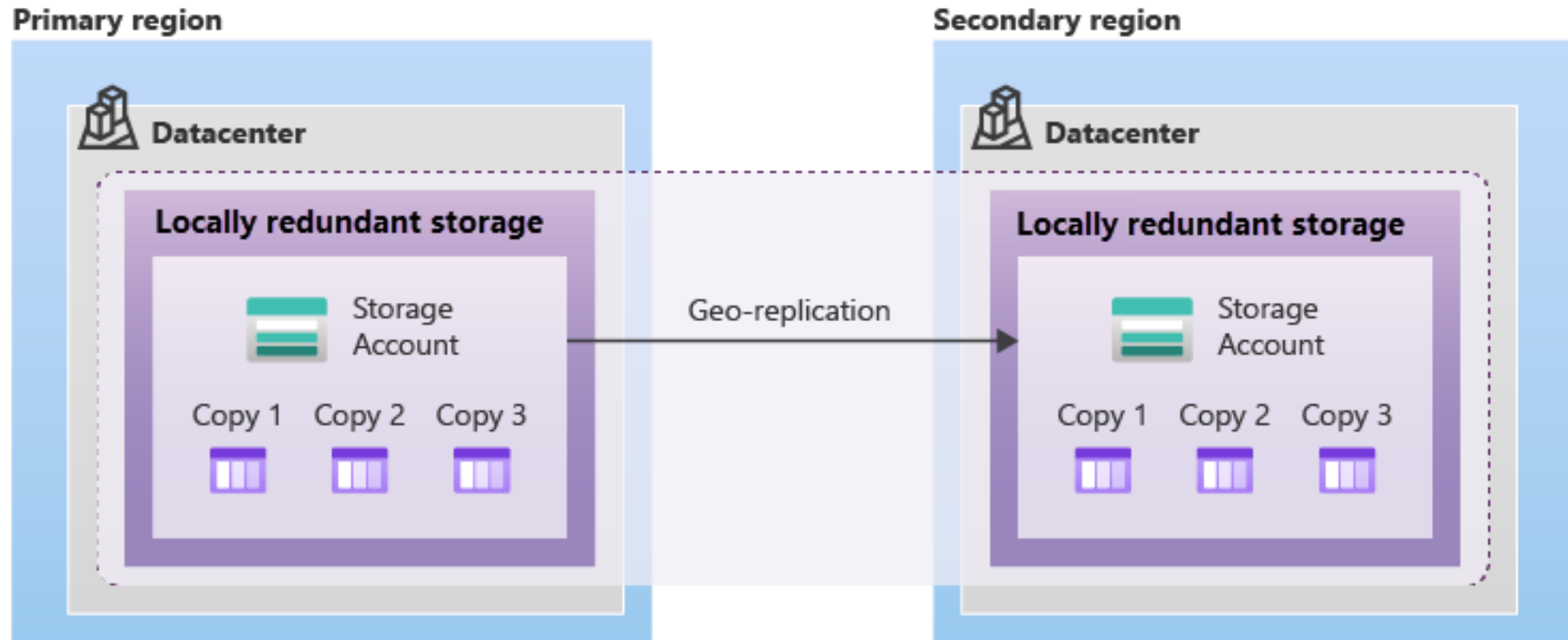
Redundancia región secundaria

En el caso de las aplicaciones que requieren de **alta durabilidad**, puede optar por copiar los datos de la cuenta de almacenamiento en una región secundaria que esté a **cientos de kilómetros** de distancia de la región primaria.

De manera predeterminada, los datos de la región secundaria **no están disponibles** para el acceso de lectura o escritura a menos que haya una conmutación por error a la región secundaria. **Si la región primaria deja de estar disponible, puede conmutar por error a la región secundaria.** Una vez completada la conmutación por error, la región secundaria se convierte en la región primaria y se pueden leer y escribir datos de nuevo.

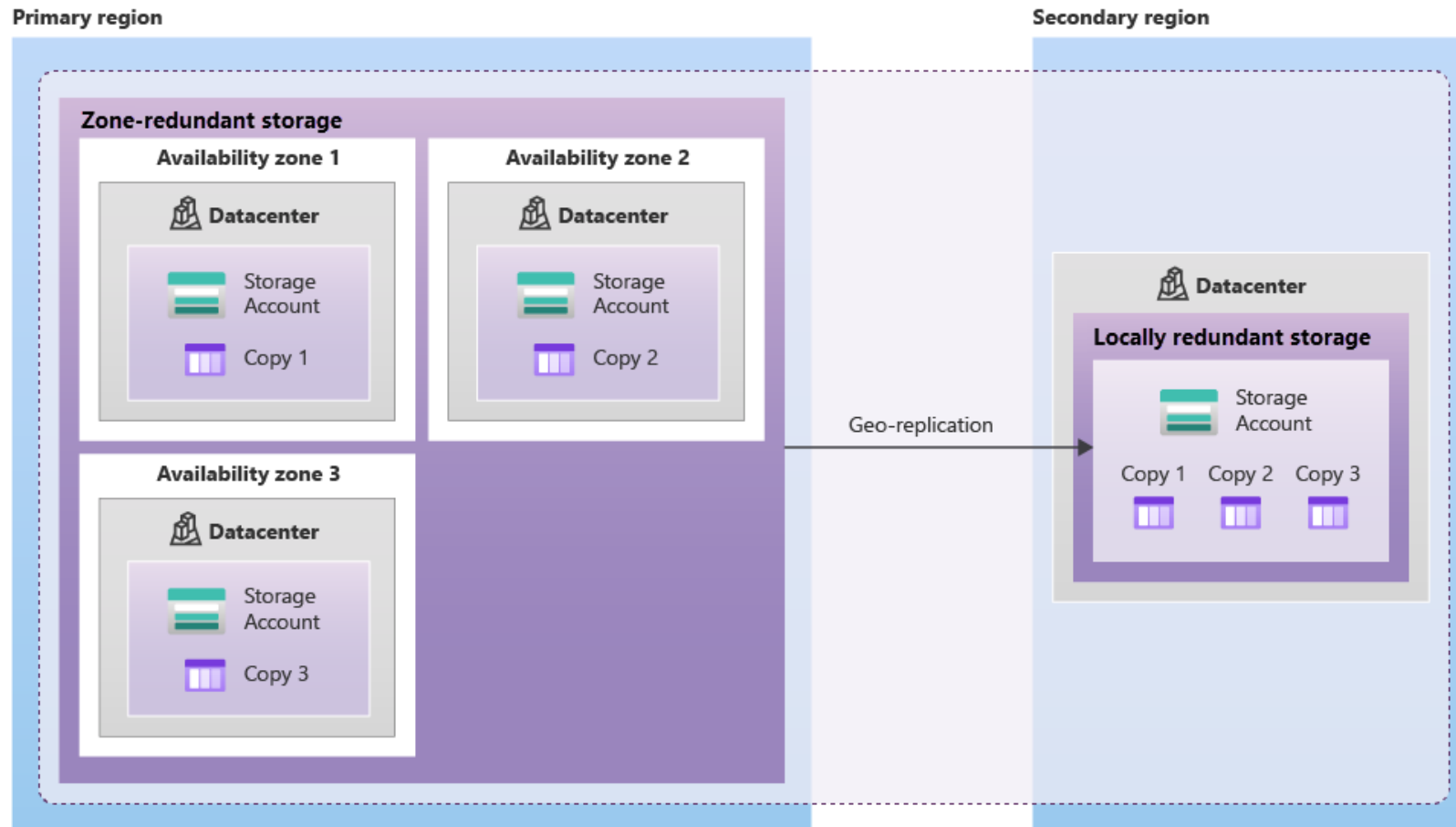
Redundancia secundaria geográfica (GRS)

Puede optar por copiar los datos de la cuenta de almacenamiento en una región secundaria que esté a **cientos de kilómetros** de distancia de la región primaria. GRS proporciona a los objetos de datos de Azure Storage una durabilidad de al menos 16 nueves (99,99999999999999 %)



Redundancia secundaria zona geográfica (GZRS)

Combina la alta disponibilidad que proporciona la redundancia entre zonas de disponibilidad con la protección frente a interrupciones regionales que proporciona la replicación geográfica. Proporciona una durabilidad de al menos 12 nueves (99,9999999999 %).



Servicios de almacenamiento

Servicios de almacenamiento

- **Blobs de Azure:** un almacén de objetos que se puede escalar de forma masiva para datos de texto y binarios.
- **Azure Files:** recursos compartidos de archivos administrados para implementaciones locales y en la nube.
- **Colas de Azure:** un almacén de mensajería para mensajería confiable entre componentes de aplicación.
- **Azure Disks:** volúmenes de almacenamiento en el nivel de bloque para máquinas virtuales de Azure.
- **Tablas de Azure:** Opción tabla NoSQL para datos estructurados y no relacionales.

Niveles de Blob Storage

- **Nivel de acceso frecuente:** optimizado para almacenar datos a los que se accede con frecuencia (por ejemplo, imágenes para el sitio web).
- **Nivel de acceso esporádico:** optimizado para datos a los que se accede con poca frecuencia y que se almacenan al menos durante 30 días (por ejemplo, las facturas de los clientes).
- **Nivel de acceso esporádico:** está optimizado para almacenar datos a los que se accede con poca frecuencia y al menos durante 90 días.
- **Nivel de acceso de archivo:** conveniente para datos a los que raramente se accede y que se almacenan durante al menos 180 días con requisitos de latencia flexibles (por ejemplo, copias de seguridad a largo plazo).

Azure Queue Storage

Azure Queue Storage es un servicio para **almacenar grandes cantidades de mensajes**. Una vez que están almacenados, se puede acceder a los mensajes desde cualquier lugar del mundo mediante llamadas autenticadas con HTTP o HTTPS. Cada mensaje individual de la cola puede llegar a tener un tamaño máximo de **64 KB**. Las colas se utilizan normalmente para crear un trabajo pendiente del trabajo que se va a procesar de **forma asincrónica**.

Queue Storage se puede combinar con funciones de proceso como Azure Functions para realizar una acción cuando se recibe un mensaje.

Azure Files

El almacenamiento de Azure Files ofrece **recursos compartidos** de archivos totalmente administrados en la nube a los que se puede acceder mediante los protocolos Bloque de mensajes del servidor (**SMB**) o Sistema de archivos en red (**NFS**) estándar del sector. A los recursos compartidos de archivos SMB de Azure se puede acceder desde clientes Windows, Linux y macOS.

Migración de datos

Azure Migrate

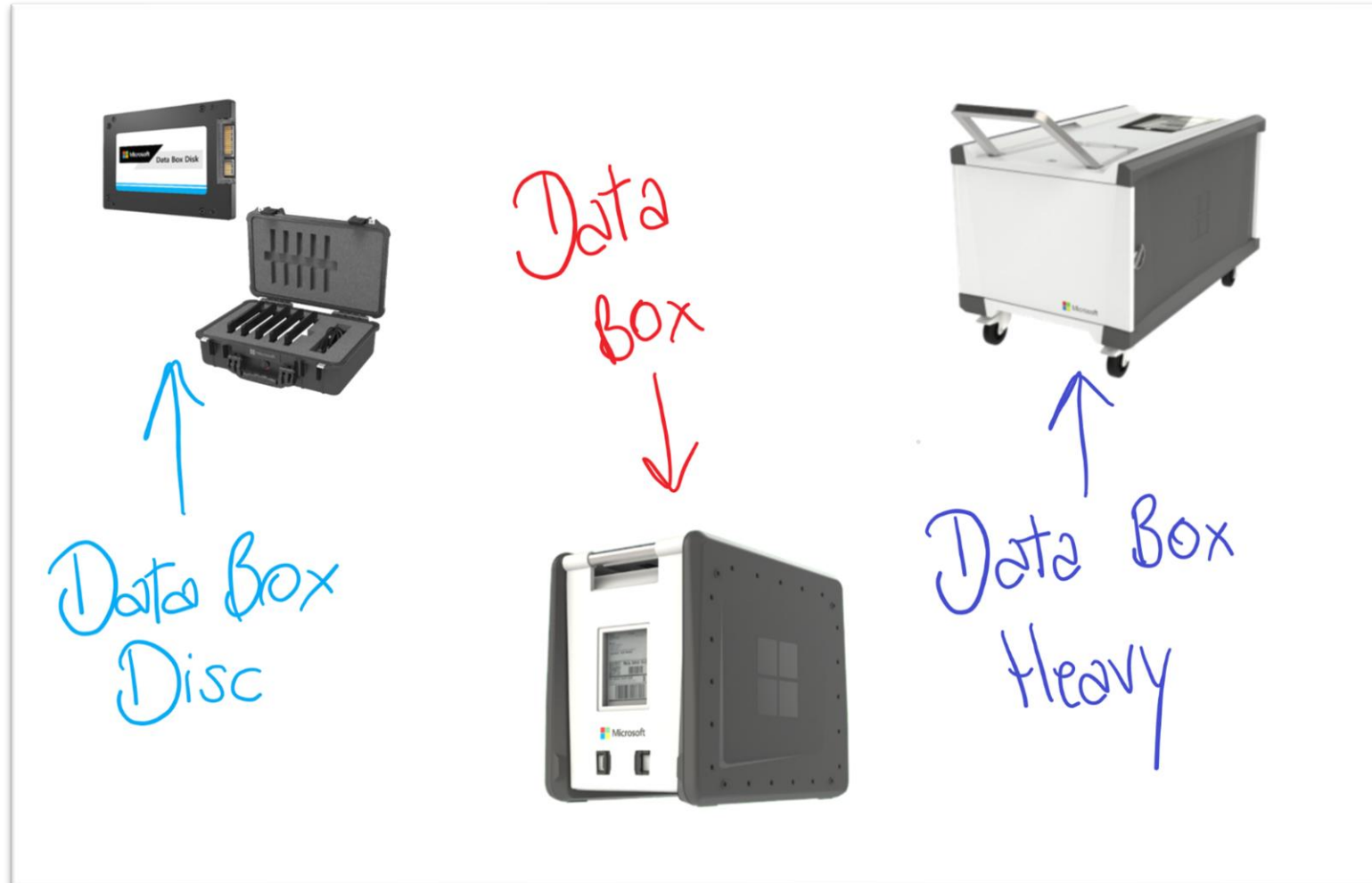
Es un servicio que le ayuda a migrar desde un entorno local a la nube. Azure Migrate funciona como centro para ayudarle a administrar la valoración y la migración del centro de datos local a Azure.

Migración de datos

Azure Data Box

Es un servicio de **migración física** que ayuda a transferir grandes cantidades de datos de forma rápida, económica y confiable. La transferencia de datos segura se acelera mediante el envío de un dispositivo de almacenamiento propietario de Data Box que tiene una capacidad de almacenamiento utilizable **máxima de 80 terabytes**. Data Box se transporta hacia y desde el centro de datos a través de un transportista regional.

Migración de datos



Opciones de movimiento de archivos

- AzCopy

Es una utilidad de **línea de comandos** que puede usar para copiar blobs o archivos a una cuenta de almacenamiento o desde una cuenta de almacenamiento

- Explorador de Azure Storage

Es una aplicación independiente que proporciona una **interfaz gráfica** para administrar archivos y blobs en la cuenta de Azure Storage.

- Azure File Sync

Es una herramienta que permite centralizar los archivos compartidos en Azure Files y mantener la flexibilidad, el rendimiento y la compatibilidad de un servidor de archivos de Windows

2.4 Identidad, acceso y seguridad

Microsoft Entra ID

Microsoft Entra ID es el servicio de administración de **identidades y acceso basada en la nube** de Microsoft. Es un servicio de directorio que le permite **iniciar sesión** y acceder tanto a las **aplicaciones** en la nube de Microsoft como a las aplicaciones en la nube que desarrolle.

Funcionalidad:

- Autenticación
- SSO
- Administración de aplicaciones
- Administración de dispositivos



Métodos de autenticación de Azure

- Inicio de sesión único (SSO)
- Autenticación multifactor (MFA):

Se requieren dos o más elementos para una autenticación completa:

- Algo que el usuario **sabe**: puede ser una pregunta de seguridad.
- Algo que el usuario **tiene**: se puede tratar de un código que se envía al teléfono móvil del usuario.
- Algo que el usuario **es**: normalmente, algún tipo de propiedad biométrica, como la huella dactilar o el escaneo facial.

Métodos de autenticación sin contraseña

- Windows Hello
 - La información biométrica y las credenciales de PIN están vinculadas directamente al equipo del usuario
- Aplicación Microsoft Authenticator
- Claves de seguridad FIDO2
 - FIDO (Fast IDentity Online) Alliance ayuda a promover los estándares de autenticación abiertos y a reducir el uso de contraseñas. Suelen ser dispositivos USB, pero también pueden usar Bluetooth o NFC.

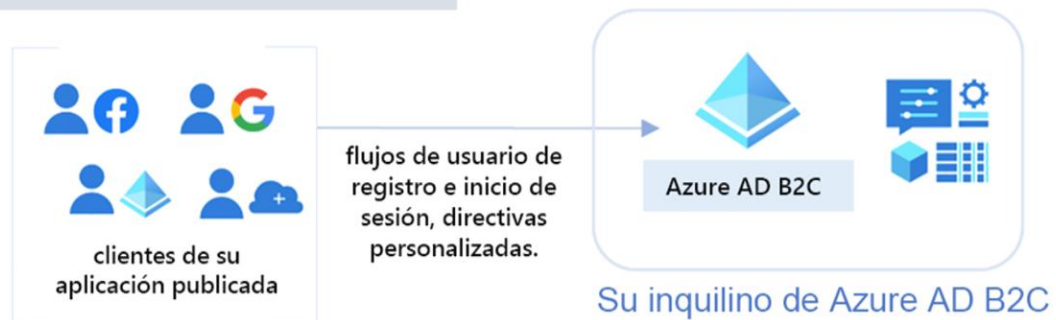


Azure Active Directory External Identities

Colaboración B2B



Azure AD B2C



Acceso condicional

El acceso condicional es una herramienta que usa Microsoft Entra ID para permitir (o denegar) el acceso a los recursos en **función de señales de identidad**. Estas señales incluyen **quién** es el usuario, **dónde** se encuentra y desde qué **dispositivo** solicita el acceso.

Por ejemplo, es posible que al usuario **no se le solicite un segundo factor de autenticación** si está en una ubicación conocida. Pero si sus señales de inicio de sesión son **inusuales** o su ubicación es inesperada, es posible que **se le exija un segundo factor de autenticación**.

Control de acceso basado en roles (RBAC)

	Rol				
	Lector	Específico del recurso	Personalizado	Colaborador	Propietario
Ámbito	 Grupo de adminis...	Usuarios que administran recursos			Administra...
	 Suscripción				
	 Grupo de recursos				
	 Recurso	Procesos automatizados			

Azure permite controlar el acceso a los recursos a través del control de acceso basado en **roles** de Azure (RBAC). Este proporciona roles integrados que describen las reglas de acceso comunes de los recursos en la nube. También podemos definir nuestros propios roles. Cada rol tiene un conjunto asociado de permisos de acceso que tienen que ver con ese rol.

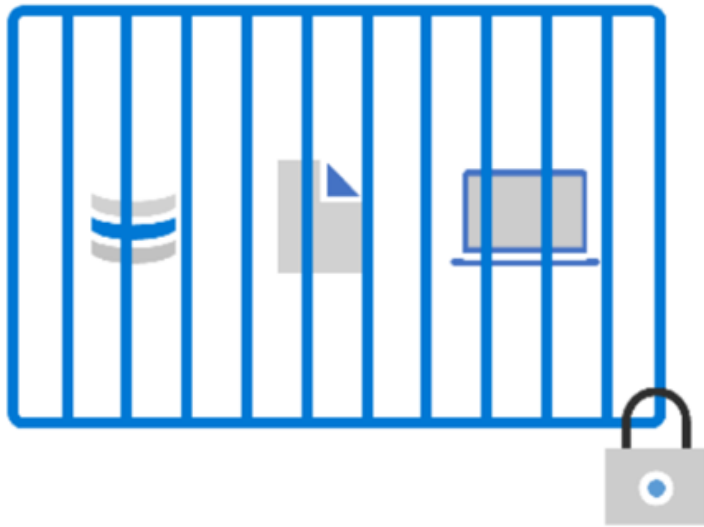
Modelo de Confianza cero

Presupone que hay una vulneración y comprueba todas las solicitudes como si provinieran de una red no controlada.

- **Comprobar explícitamente:** realice siempre las operaciones de autorización y autenticación en función de todos los puntos de datos disponibles.
- **Usar el acceso de privilegios mínimos:** limite el acceso de los usuarios con Just-in-Time y Just-Enough-Access (JIT/JEA), directivas que se adaptan al nivel de riesgo y protección de datos.
- **Asumir que hay brechas:** minimice el radio de expansión y el acceso a los segmentos. Comprobación del cifrado de un extremo a otro. Utilice el análisis para obtener visibilidad, impulsar la detección de amenazas y mejorar las defensas.

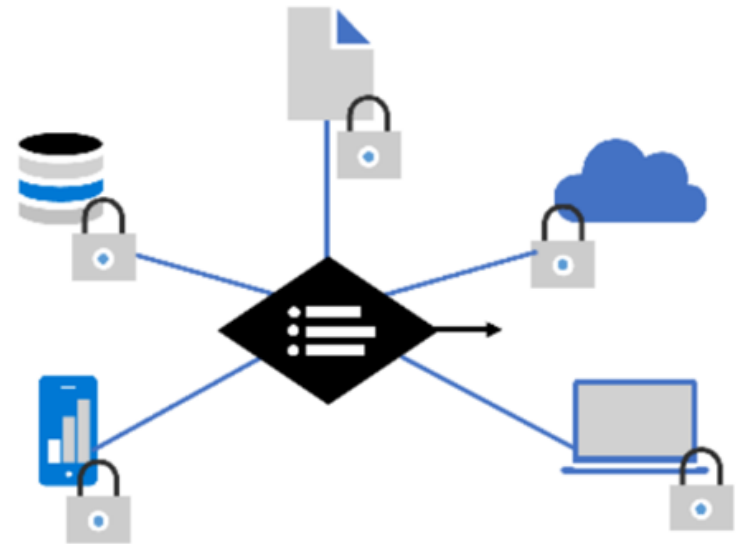
Proteja los activos estén donde estén con Confianza cero

Simplifique la seguridad y haga que sea más efectiva



Enfoque clásico

Restricción de todo a una red "segura"



Confianza cero

Protección de recursos en cualquier lugar con una directiva central

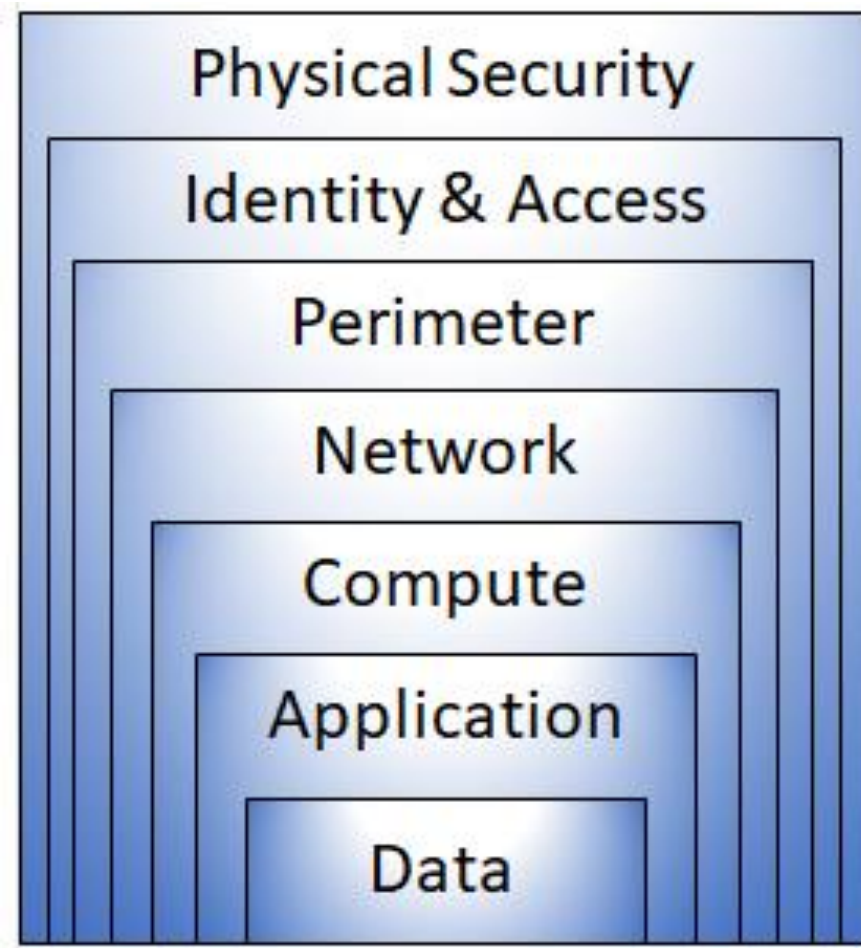
Defensa en profundidad

El objetivo de la defensa en profundidad es **proteger la información** y evitar que personas no autorizadas a acceder puedan sustraerla.

Una estrategia de defensa en profundidad usa **una serie de mecanismos para ralentizar el avance** de un ataque dirigido a adquirir acceso no autorizado a los datos.

Defensa en profundidad

Cada capa proporciona protección de modo que, si se produce una brecha en una capa, ya existe otra en funcionamiento para evitar una mayor exposición. Este enfoque elimina la dependencia de cualquier capa de protección única. **Ralentiza** un ataque y proporciona información de alertas sobre la que pueden actuar los equipos de seguridad, ya sea de forma automática o manual.



Microsoft Defender for Cloud

Es una herramienta de supervisión para la administración de la posición de **seguridad** y la **protección contra amenazas**. Supervisa los entornos en la **nube, locales, híbridos y multinube** para ofrecer instrucciones y notificaciones destinadas a reforzar la posición de seguridad.

3. Administración de Azure



3.1 Administración de costos

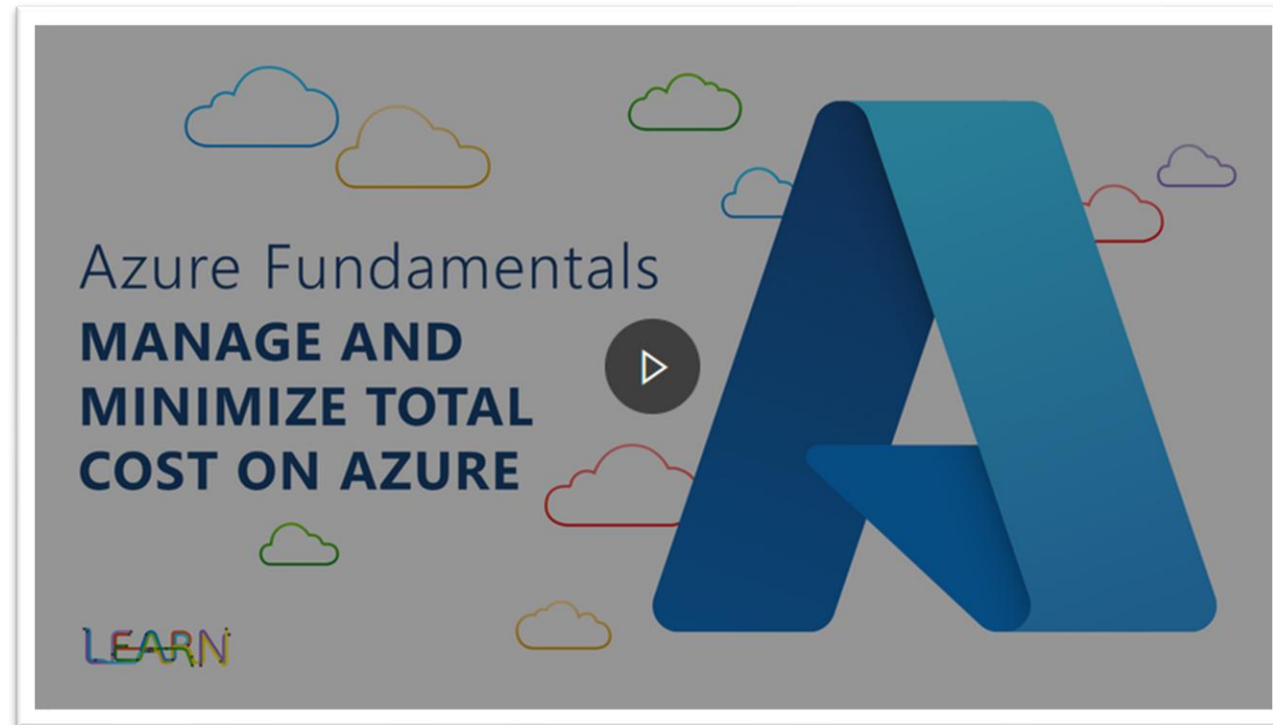
Calculadora de precios

Calculadora de TCO

Microsoft Cost Management

Etiquetas

Factores que afectan a los costos



Factores que afectan a los costos

- Tipo de recurso
 - SO, regiones, redundancia, etc.
- Consumo
- Mantenimiento
 - Recursos no borrados del todo.
- Geografía
- Tráfico de red
- Tipo de suscripción
- Azure Marketplace

Calculadora de precios

Productos

Escenarios de ejemplo

Presupuestos guardados

P+F

Seleccione un producto para incluirlo en su presupuesto.

Search products

Destacadas

Compute

Redes

Almacenamiento

Web

Movilidad

Contenedores

Bases de datos

Análisis

IA y Machine Learning

Internet de las cosas

 **Virtual Machines**
Aprovisione las máquinas virtuales de Windows y Linux en segundos

 **Cuentas de almacenamiento**
Almacenamiento en la nube duradero, de alta disponibilidad y escalable a gran escala

 **Azure SQL Database**
Utilice una base de datos SQL administrada e inteligente en la nube para crear aplicaciones que modifiquen su escala

 **App Service**
Cree eficaces aplicaciones en la nube con rapidez para la Web y móviles

 **Azure Cosmos DB**
Base de datos NoSQL rápida con API abiertas para cualquier escala

 **Azure Kubernetes Service (AKS)**
Cree y escale aplicaciones con Kubernetes administrado

 **Azure Functions**
Ejecución de funciones de código sin servidor controladas por eventos con una experiencia de desarrollo de un extremo a otro

 **servicios de Azure AI**
Implemente modelos de inteligencia artificial de alta calidad como API

 **Microsoft Cost Management**
Supervise, asigne y optimice los costos de la nube con transparencia, precisión y eficacia

Calculadora de costos de propiedad

Compara los costos de ejecución de una infraestructura local en comparación con una infraestructura en la nube de Azure.

1

2

3

Definir las cargas de trabajoAjustar supuestosVer el informe

[Carga masiva](#)[Mis informes guardados](#)

Definir las cargas de trabajo

Especifique los detalles de las cargas de trabajo en el entorno local. Esta información se usará para comprender el TCO actual y los servicios recomendados de Azure.

Servidores

Especifique los detalles de la infraestructura de servidor local. Tras agregar una carga de trabajo, seleccione el tipo de carga de trabajo e introduzca el resto de detalles.

^

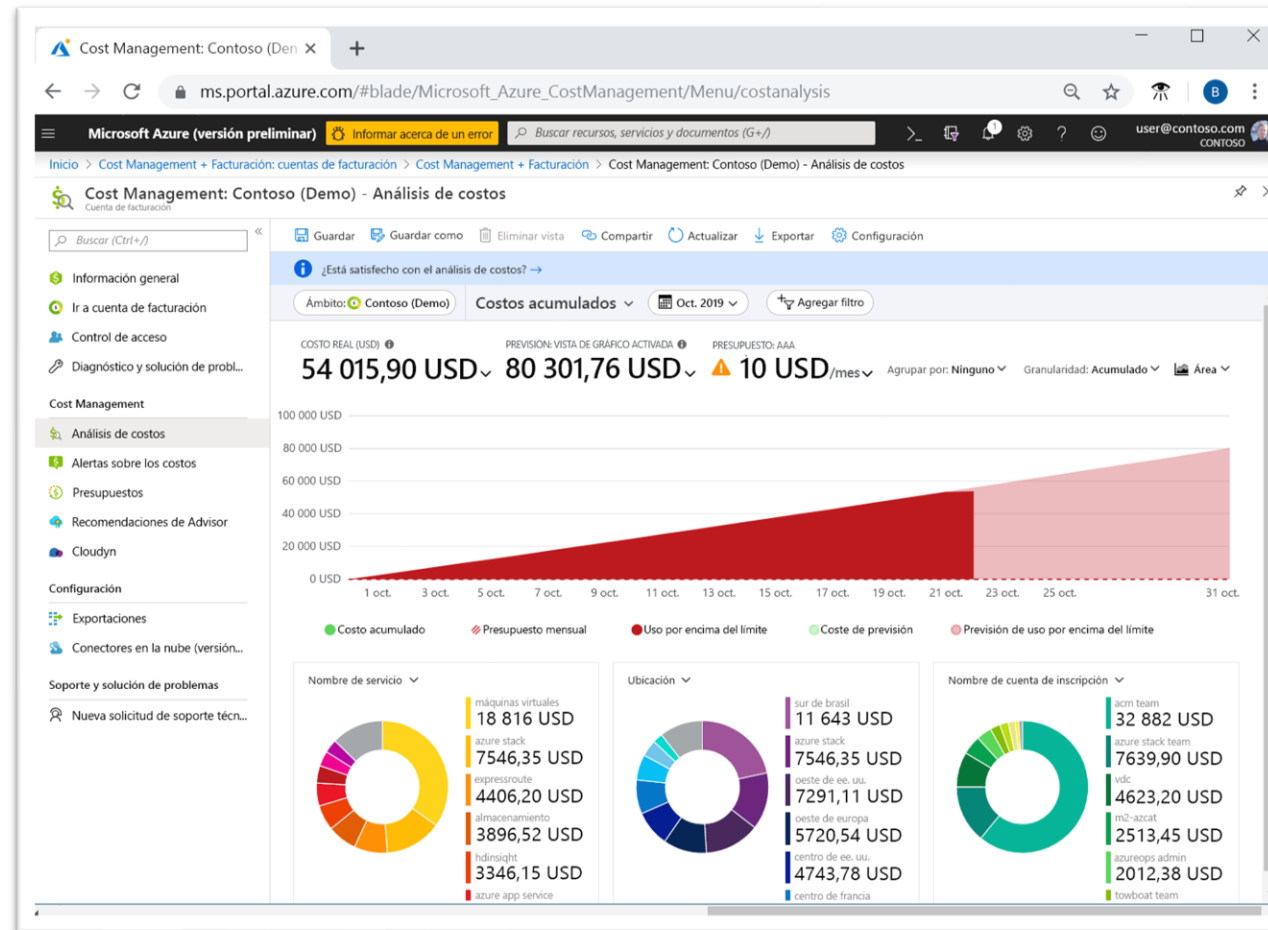
Carga de trabajo 1

+ -

Carga de trabajo	Entorno	Sistema operativo	Servidores	Procesadores por servidor	Núcleos por procesador
Servidor de Windows/Linux	Servidores físicos	Linux	2 (1 - 9999)	2 (1 - 4)	6 (1 - 8)
RAM (GB)	Optimizar mediante	GPU			
128 (1 - 448)	CPU	Ninguna			

+ Agregar carga de trabajo de servidor

Microsoft Cost Management



Microsoft Cost Managment

- Presupuestos
 - Un presupuesto es donde se establece un **límite de gasto** para Azure. Puede establecer presupuestos basados en una suscripción, un grupo de recursos, un tipo de servicio u otros criterios. Al establecer un presupuesto, también establecerá una alerta de presupuesto.
- Alertas
 - De presupuesto
 - De crédito
 - De cuota de gasto de departamento

Etiquetas

Sirven para agrupar recursos según distintos criterios

- Administración de recursos
- Optimización y administración de costes
- Administración de operaciones
- Seguridad
- Gobernanza y cumplimiento normativo
- Automatización y optimización de las cargas de trabajo

3.2 Gobernanza y cumplimiento

Microsoft Purview

Azure Policy

Portal de confianza de servicios

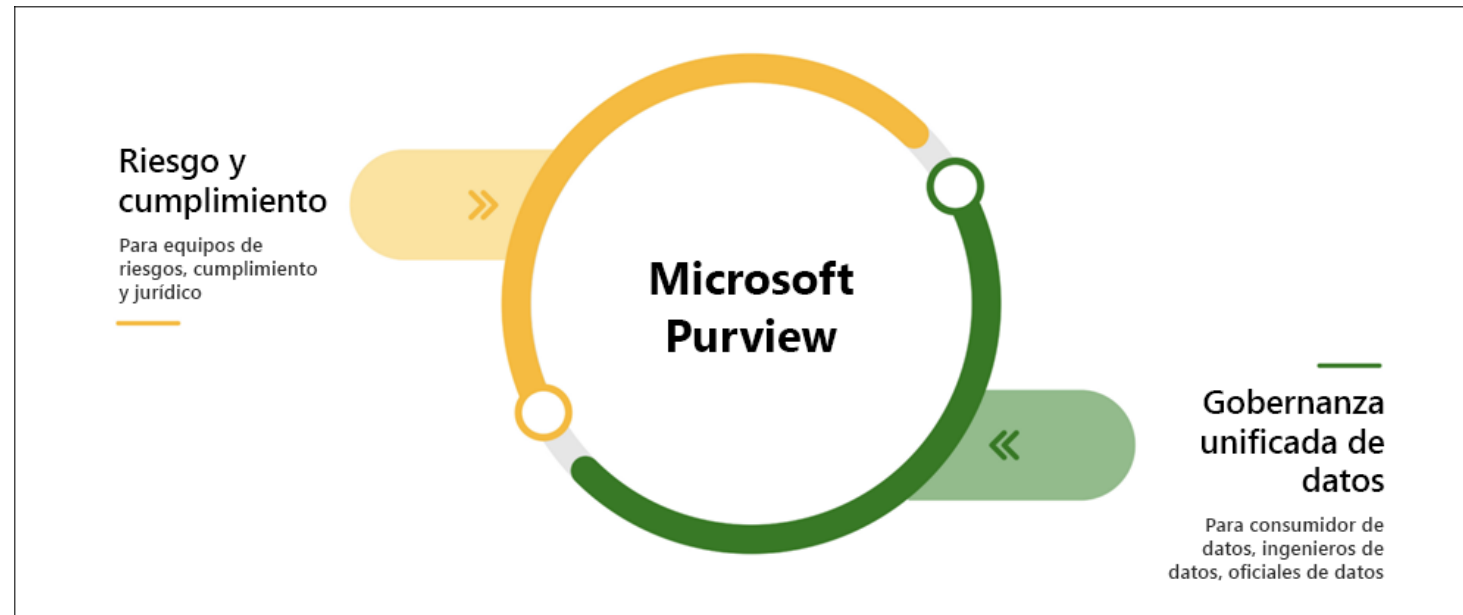
Microsoft Purview

Es una familia de soluciones de **gobernanza, riesgo y cumplimiento de datos** que le ayudan a obtener una sola visión unificada de los datos. Reúne información sobre los **datos locales, multinube** y SaaS.

Puede mantenerse al día en su entorno de datos gracias a:

- Detección de datos automatizada
- Clasificación de datos confidenciales
- Linaje de datos de un extremo a otro

Microsoft Purview



Microsoft Purview

La gobernanza unificada de datos de Microsoft Purview ayuda a su organización a:

- Crear un **mapa actualizado** de todo el **patrimonio de datos** que incluya la clasificación de datos y el linaje de un extremo a otro.
- Identificar **dónde** se almacenan los **datos confidenciales** en su patrimonio.
- Crear un entorno seguro para que los consumidores de datos encuentren datos valiosos.
- Generar información sobre cómo se almacenan y usan los datos.
- Administrar el acceso a los datos de su patrimonio de forma segura y a gran escala.

Azure Policy

Es un servicio que permite crear, asignar y administrar directivas que **controlan o auditan los recursos**. Dichas directivas aplican distintas reglas en las configuraciones de los recursos para que esas configuraciones **sigan cumpliendo con los estándares corporativos**.

Azure Policy

Permite establecer **directivas** individuales o agrupadas, **llamadas iniciativas**, para **evaluar y resaltar recursos no conformes**. Estas directivas se pueden aplicar a diferentes niveles, desde recursos específicos hasta suscripciones, con herencia automática. Además, **ofrece definiciones predefinidas** para categorías como almacenamiento, redes y seguridad, y puede corregir automáticamente recursos no conformes.

Azure Policy

Ejemplos:

- **Supervisar base de datos SQL sin cifrar en Security Center:** esta directiva supervisa servidores y bases de datos SQL sin cifrar.
- **Supervisión de los puntos vulnerables del sistema operativo en Security Center:** esta directiva supervisa los servidores que no cumplen la línea base de la vulnerabilidad del sistema operativo configurada.
- **Supervisar la falta de Endpoint Protection en Security Center:** esta directiva supervisa los servidores que no tienen instalado un agente de Endpoint Protection.

Bloqueos de recursos

Los bloqueos de recursos **impiden que se eliminen o modifiquen recursos por error.**

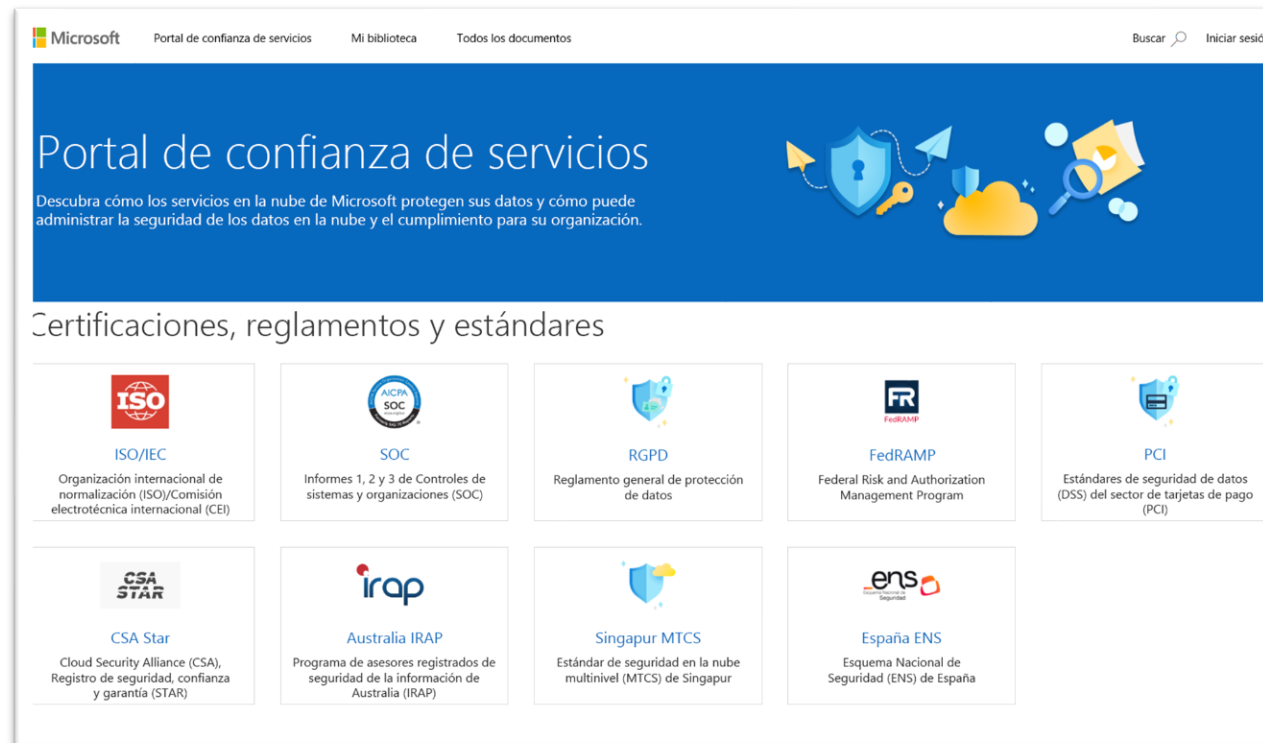
Aun cuando haya directivas de control de acceso basado en roles de Azure (RBAC de Azure) en vigor, sigue existiendo el riesgo de que alguien con el nivel de acceso adecuado elimine recursos de nube críticos.

Hay **dos tipos** de bloqueos de recursos:

- **Eliminar** significa que los usuarios autorizados pueden leer y modificar un recurso, pero no eliminarlo.
- **ReadOnly** significa que los usuarios autorizados solo pueden leer recursos, pero no actualizarlos ni eliminarlos.

Portal de confianza de servicios

Proporciona contenido, herramientas y otros recursos sobre las prácticas de **seguridad, privacidad y cumplimiento** de Microsoft.



3.3 Herramientas para interactuar con Azure

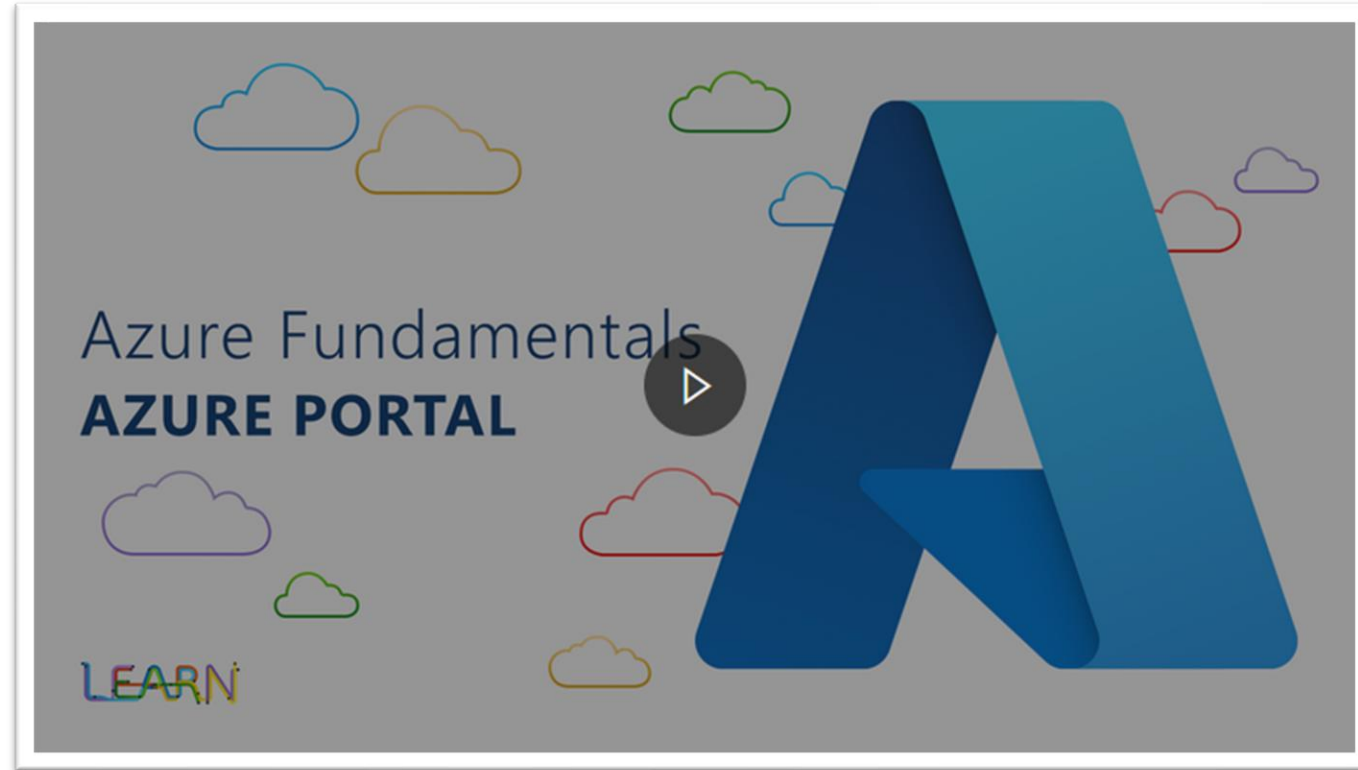
Arc

Azure Resource Manager (ARM)

Azure PowerShell

Azure CLI

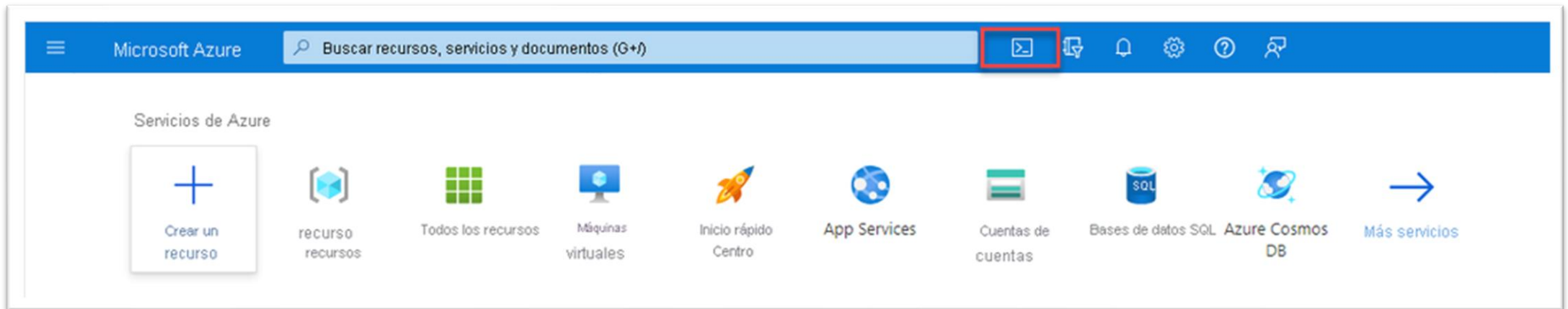
Azure Portal



Azure Portal

Azure Cloud Shell

Es una herramienta de Shell basada en explorador que permite crear, configurar y administrar recursos de Azure mediante un Shell. Azure Cloud Shell admite tanto Azure PowerShell como la interfaz de la línea de comandos (CLI) de Azure, que es un Shell de Bash.



Azure PowerShell

Es un Shell que permite a los desarrolladores y a los profesionales de TI y DevOps ejecutar comandos denominados **command-lets** (cmdlets). Estos comandos llaman a la **API de REST de Azure** para realizar las tareas de **administración** en Azure.

Ejemplos:

- > Install-Module -Name Az -Repository PSGallery -Force
- > Connect-AzAccount
- > Get-AzSubscription
- > GetAzWebApp
- > GetAzVM

CLI de Azure

Es funcionalmente equivalente a Azure PowerShell, y la diferencia principal es la **sintaxis de los comandos**. Azure PowerShell usa comandos de PowerShell y la CLI de Azure usa comandos de Bash.

También se puede instalar en plataformas **Windows, Linux y Mac**, así como a través de **Azure Cloud Shell**.

> az version

> az login

> az interactive

> az webapps list

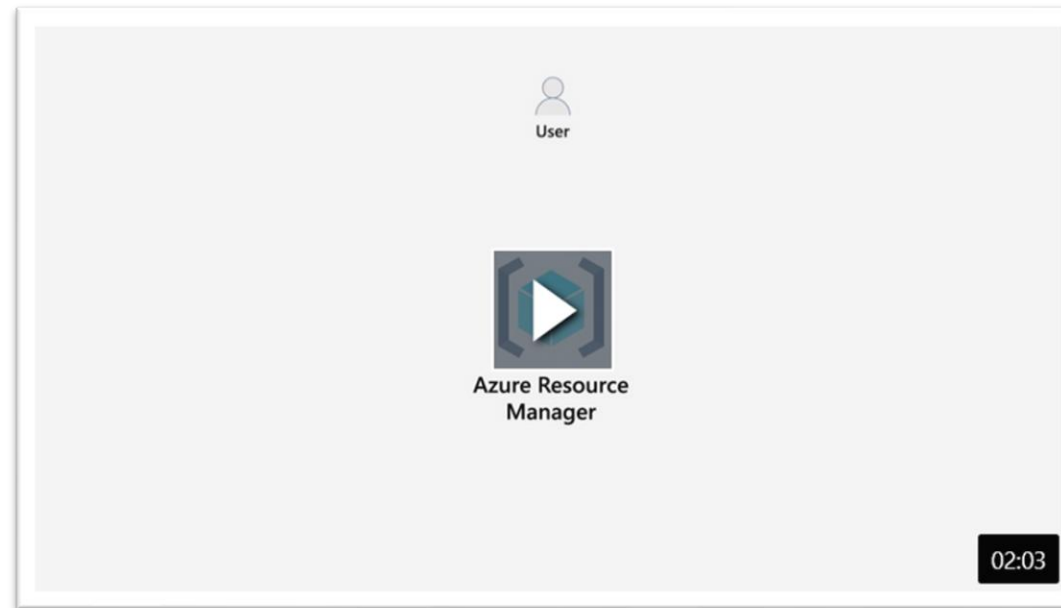
Azure Arc

Le permite administrar los siguientes tipos de recursos hospedados fuera de Azure:

- Servidores
- Clústeres de Kubernetes
- Servicios de datos de Azure
- SQL Server
- Máquinas virtuales (versión preliminar)

Azure Resource Manager (ARM)

Es el servicio de implementación y administración de Azure. Proporciona una capa de administración que le permite crear, actualizar y eliminar recursos de la cuenta de Azure.



Infraestructura como código

La infraestructura como código es un concepto en el que la infraestructura se administra como líneas de código. En un principio se utiliza Azure Cloud Shell, Azure PowerShell o la CLI de Azure para administrar y configurar los recursos. Pero a medida que se sienta más cómodo en la nube, puede usar la infraestructura como concepto de código para administrar implementaciones completas mediante plantillas repetibles y configuraciones

Infraestructura como código

- **Plantillas ARM**

Sirven para describir los recursos que quiere usar en un formato **JSON** declarativo. El código de implementación se comprueba antes de que se ejecute. Esto garantiza que los recursos se crearán y se conectarán correctamente.

- **Plantillas Bicep**

Es un lenguaje más sencillo y conciso que ARM.


```

1 param rglocation string = resourceGroup().id
2 param uniqStr string = uniqueString(resourceGroup().id)
3 param storageSuffix string = 'storageaccount'
4
5 var storageName = '${uniqStr}${storageSuffix}'
6
7 resource storageaccount 'Microsoft.Storage/storageAccounts@2021-02-01' = {
8   name: storageName
9   location: rglocation
10  kind: 'StorageV2'
11  sku: {
12    name: 'Premium_LRS'
13  }
14 }
15
16 output storageAccountName string = storageaccount.name

```

Bicep Template



Bicep template is
less than half the size
of the ARM template!

```

1 "$schema": "https://schema.management.azure.com/schemas/2019-04-01/deploymentTemplate.json#",
2 "contentVersion": "1.0.0.0",
3 "metadata": {
4   "_generator": {
5     "name": "bicep",
6     "version": "0.4.412.5873",
7     "templateHash": "15885556896328896708"
8   }
9 },
10
11 Select or create a parameter file...
12 "parameters": {
13   "rglocation": {
14     "type": "string",
15     "defaultValue": "[resourceGroup().id]"
16   },
17   "uniqStr": {
18     "type": "string",
19     "defaultValue": "[uniqueString(resourceGroup().id)]"
20   },
21   "storageSuffix": {
22     "type": "string",
23     "defaultValue": "storageaccount"
24   }
25 },
26 "functions": [],
27 "variables": {
28   "storageName": "[format('{0}{1}', parameters('uniqStr'), parameters('storageSuffix'))]"
29 },
30 "resources": [
31   {
32     "type": "Microsoft.Storage/storageAccounts",
33     "apiVersion": "2021-02-01",
34     "name": "[variables('storageName')]",
35     "location": "[parameters('rglocation')]",
36     "kind": "StorageV2",
37     "sku": {
38       "name": "Premium_LRS"
39     }
40   },
41   {
42     "type": "Microsoft.Storage/storageAccounts",
43     "apiVersion": "2021-02-01",
44     "name": "[variables('storageName')]",
45     "location": "[parameters('rglocation')]",
46     "kind": "StorageV2",
47     "sku": {
48       "name": "Premium_LRS"
49     }
50   }
51 ],
52 "outputs": {
53   "storageAccountName": {
54     "type": "string",
55     "value": "[variables('storageName')]"
56   }
57 }

```

ARM Template

© Jorge Miralles Fernandez. Todos los derechos reservados.

3.4 Herramientas de supervisión

Azure Advisor

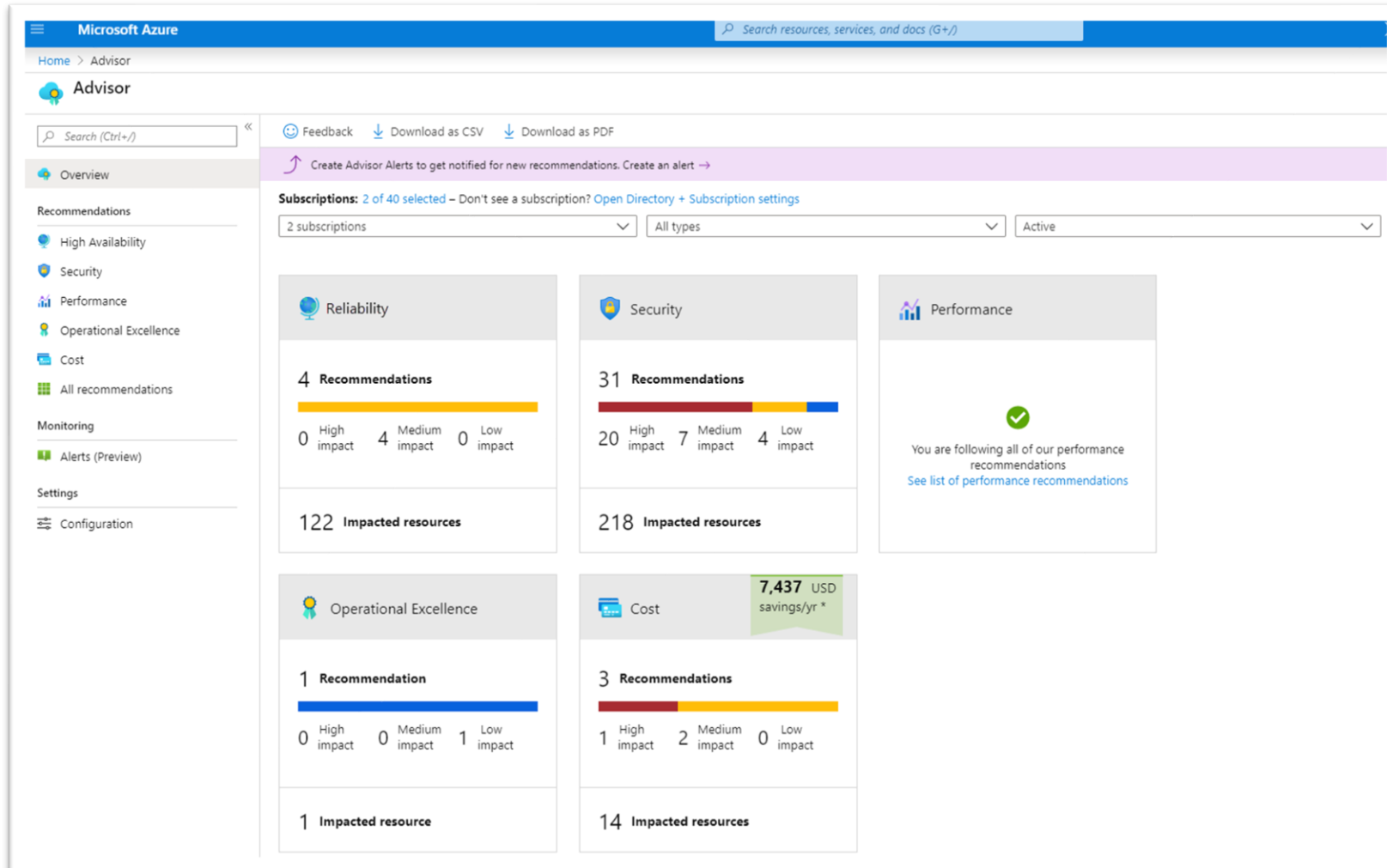
Azure Service Health

Azure Monitor

Azure Advisor

Evalúa los recursos de Azure y hace recomendaciones que contribuyen a mejorar la **confiabilidad**, la **seguridad** y el **rendimiento**, lograr la **excelencia operativa** y **reducir los costos**.

Azure Advisor



Azure Service Health

- Estado de Azure es una visión general del estado de Azure de forma global.
- **Service Health** proporciona una vista más limitada del estado de los servicios y regiones de Azure dentro del Portal.
- **Resource Health** es una vista personalizada de los recursos reales de Azure. Se encuentra como opción del Service Health.

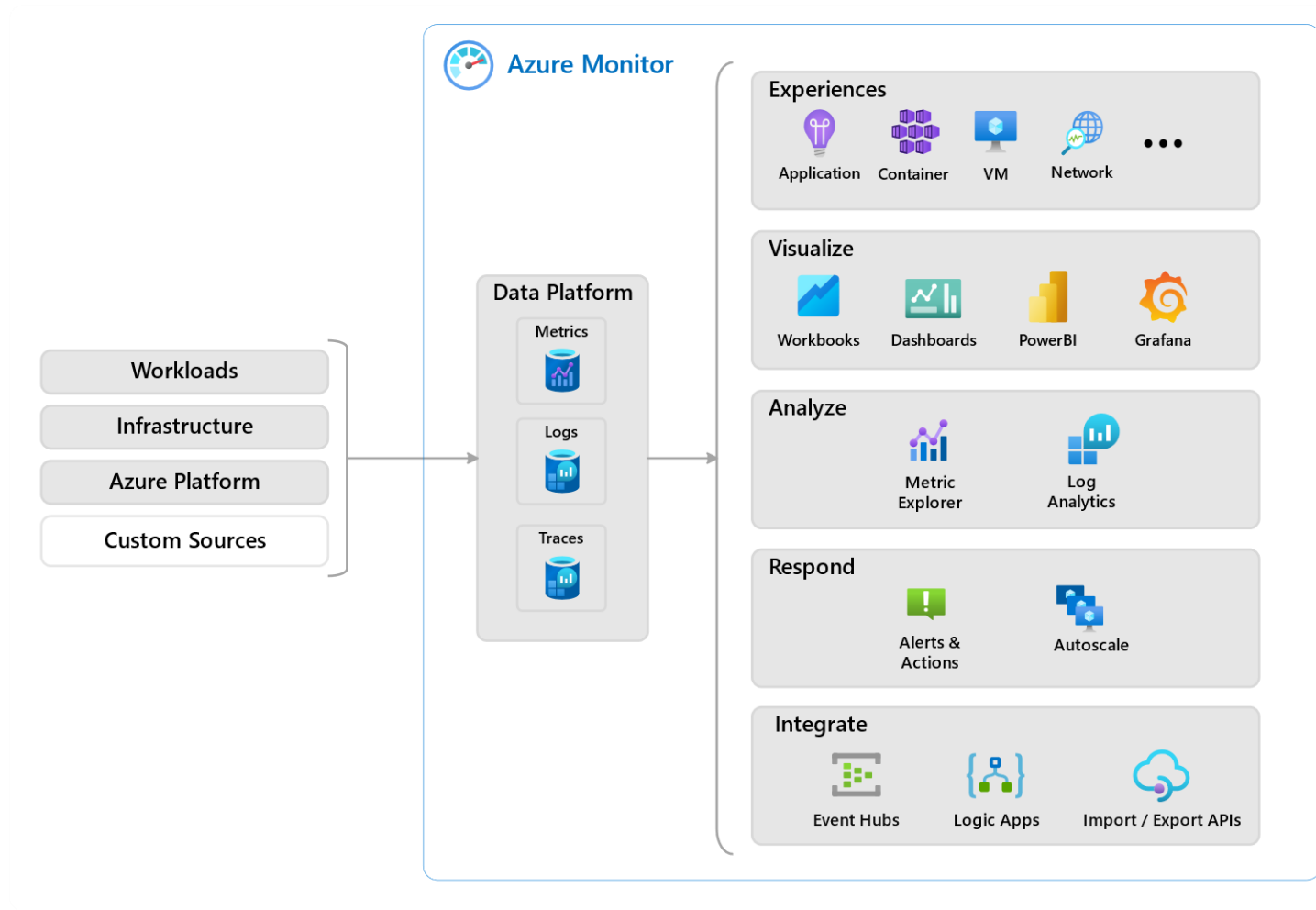
Service Health

The screenshot displays the Microsoft Azure Service Health interface. At the top, the Azure logo and a search bar are visible. The main heading is "Service Health | Problemas de servicio". Below this, there's a search bar and a notification banner welcoming users to the new experience. A left sidebar lists navigation options: "EVENTOS ACTIVOS" (Problemas de servicio, Mantenimiento planeado, Avisos de estado, Avisos de seguridad), "HISTORIAL" (Historial de estado), "ESTADO DE LOS RECURSOS" (Estado de los recursos), and "ALERTAS" (Alertas de estado). The main content area features filter buttons for "Ámbito == Todo", "Suscripción == Todo", "Región == Todo", and "Servicio == Todo". A message states "No hay problemas de servicio activos". Below this is a world map with a legend indicating "Healthy locations" (blue dot) and "Affected locations" (red triangle). A single blue dot is visible in Africa.

Azure Monitor

Es una plataforma para **recopilar datos sobre los recursos**, analizar esos datos, visualizar la información e incluso actuar en función de los resultados. Puede supervisar incluso los recursos de nubes externas.

Azure Monitor



Azure Monitor

- **Azure Log Analytics**

Es la herramienta de Azure Portal donde **escribirá y ejecutará consultas** de registro en los datos recopilados por Azure Monitor.

- **Alertas**

Es una manera automatizada de mantenerse **informado** cuando Azure Monitor detecta que se **cruza un umbral**.

- **Application Insights**

Supervisa las aplicaciones **web**. Por ejemplo: tasas de solicitudes, tiempos de respuesta, excepciones, etc.

¡Fin!